

应用篇

医疗行业AI

技术拆解及

产品设计



CONTENTS

目录

A I · 产 品 · 商 业

01

问诊工作流的搭建思路

02

医疗AI精度提升方法

03

医疗AI的市场机会和生态位争夺

Part One

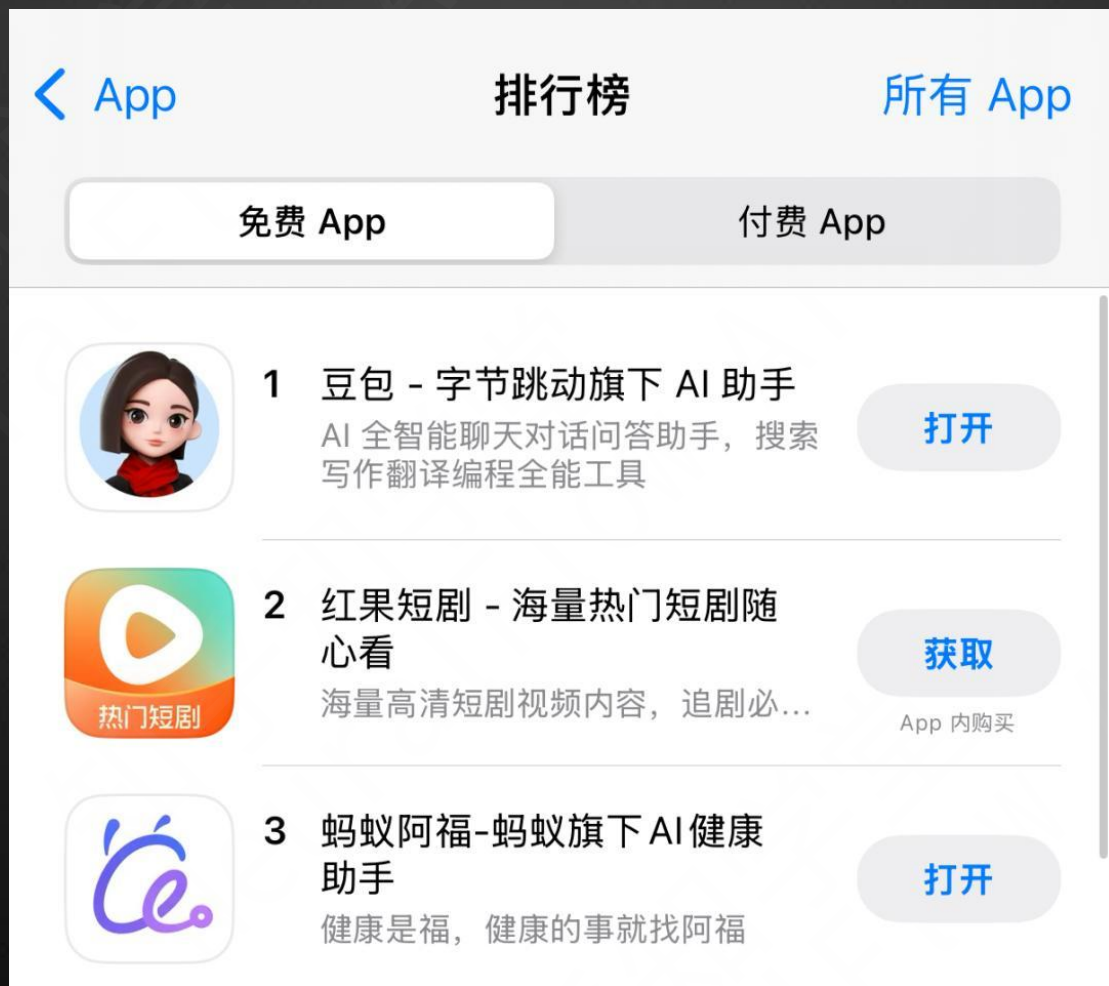
01

问诊工作流的搭建思路

蚂蚁阿福铺天盖地的推广-你看到了么

BDS





MAU:
1500万

国内AI
APP 前
五

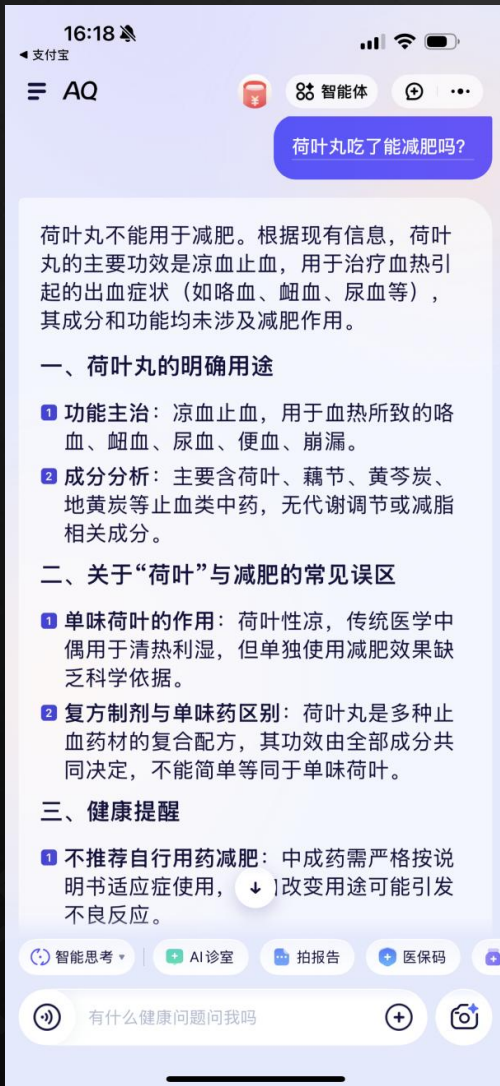
每天
500w健
康提问



- 7月上线
- 24小时内做到医疗榜top1

医疗辅助大模型

BDS



关键：可以拍照
还可以拍摄诊断报告、体检报告，
皮肤病状态

阿福的一些核心功能

BDS







- 一个好的医生，核心能力就在于“诊断”
 - 有了正确的“诊断”，才可能有正确的“处方”和“治疗”
 - 所有的检查，都是为了诊断收集更多数据
 - 但作为AI医生，本身获取数据的能力是偏弱的
 - 望闻问切的限制
 - 所以准确度就是医疗AI的关键
-

男，45岁，体检报告显示：
空腹血糖 7.2 mmol/L
糖化血红蛋白 6.8%
总胆固醇 6.1 mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇 4.0 mmol/L
尿酸 520 μmol/L
肌酐 86 μmol/L
ALT 68 U/L
AST 42 U/L
血压 148/92 mmHg
请帮我解读一下。

体检 / 检验报告解读

1. 总体结论

本次体检发现您存在多项指标异常，涉及糖代谢、血脂、血尿酸、肝功能及血压多个方面，提示可能存在糖代谢异常、高脂血症、高尿酸血症、肝功能轻度损伤及血压升高的情况。这些异常指标共同作用，使您的综合心血管代谢风险处于较高水平，需要进一步医学评估来明确具体原因。目前暂无法直接确诊相关疾病，需结合后续复查及更多临床信息综合判断。

2. 异常指标说明

- 空腹血糖：7.2 mmol/L，可能提示糖代谢异常（如糖尿病前期或糖尿病状态），单次结果不能直接确诊糖尿病，需结合其他血糖相关指标综合判断
- 糖化血红蛋白：6.8%，提示近 2-3 个月的平均血糖水平高于正常，进一步支持糖代谢异常的判断，需结合空腹血糖等结果评估
- 总胆固醇：6.1 mmol/L，提示可能存在高胆固醇血症，是心血管疾病的危险因素之一
- 低密度脂蛋白胆固醇：4.0 mmol/L，是动脉粥样硬化的核心危险因素，会增加冠心病、脑卒中等心血管疾病的发生风险
- 尿酸：520 μmol/L，提示可能存在高尿酸血症，长期升高可能增加痛风发作、肾脏损害及心血管疾病的风险
- ALT：68 U/L，提示可能存在肝细胞轻度损伤，常见于脂肪肝、病毒性肝炎、药物性肝损伤、饮酒等情况
- AST：42 U/L，提示可能存在肝细胞或心肌细胞轻度损伤，需结合 ALT 及其他临床信息综合判断
- 血压：148/92 mmHg，提示可能存在高血压 1 级，长期升高可能增加心脑血管、肾脏等靶器官损害风险

3. 重点风险提示

您存在多项中等风险（糖代谢风险、高尿酸风险、肝功能异常风险、血压升高风险、血脂异常风险），同时存在**高风险的代谢综合风险**（多项代谢相关指标同时异常，综合心血管代谢风险较高）。

4. 建议就诊科室

内分泌科（评估糖代谢、血脂、尿酸异常）、心血管内科（评估血压及血脂相关心血管风险）、风湿免疫科（评估高尿酸血症）、消化内科或肝病科（评估肝功能异常）。

5. 建议复查项目

空腹血糖、餐后 2 小时血糖、糖化血红蛋白；血脂全套；血尿酸；肝功能（ALT、AST 等）；非同日安静状态下多次测量血压；必要时完善口服葡萄糖耐量试验、肝脏超声、肝炎筛查、心肌酶检查。

6. 生活方式建议

- 饮食：采用低糖、低脂、低嘌呤饮食，减少精制糖、油炸食品、动物内脏、海鲜、肉汤等高糖、高脂、高嘌呤食物摄入；多吃新鲜蔬菜、全谷物；每日饮水 2000ml 以上，避免饮酒（尤其是啤酒）。
- 运动：每周坚持 150 分钟以上中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳等，避免久坐。
- 作息：保持规律作息，避免熬夜，保证充足睡眠。
- 体重管理：若存在超重或肥胖，通过饮食和运动逐步将体重控制在合理范围。

7. 当前无法判断的内容

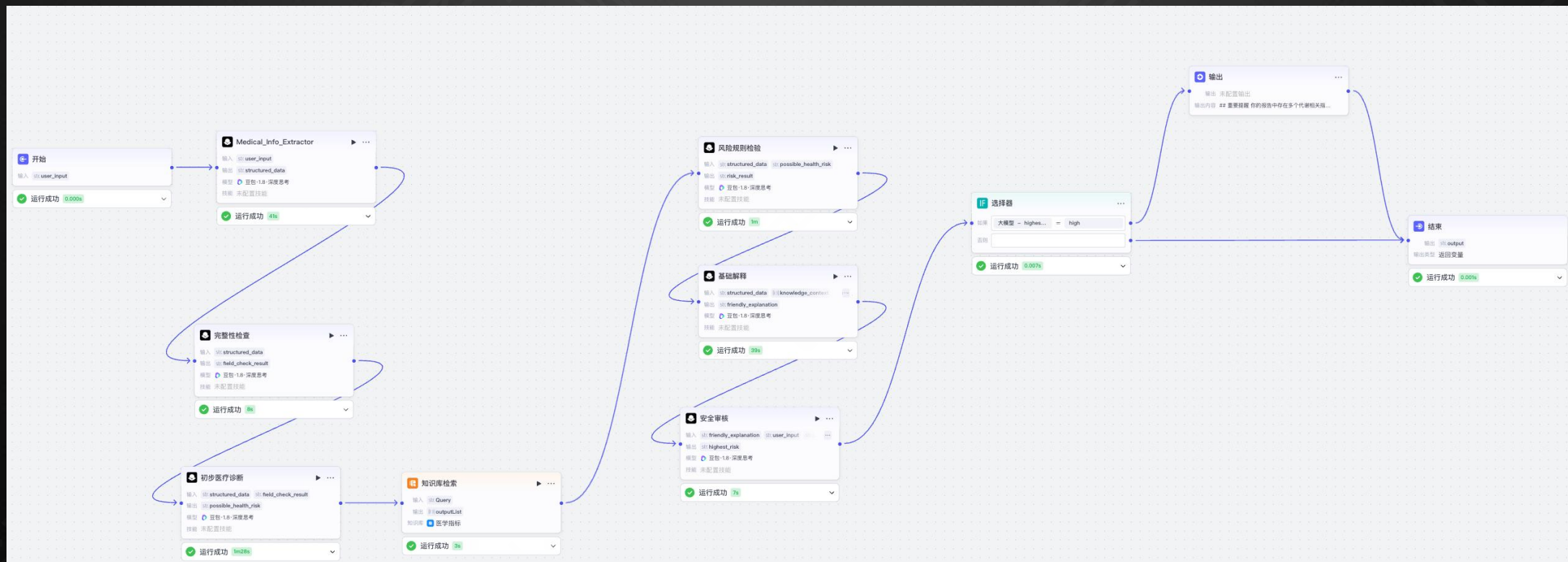
- 各检验指标的检测机构特定参考范围，无法精准判断指标异常程度
- 血压测量时的具体状态（如是否安静休息 30 分钟后），可能影响血压结果的准确性判断
- 是否存在肥胖、长期饮酒、家族病史等相关信息，无法更精准评估各异常指标的病因及风险程度

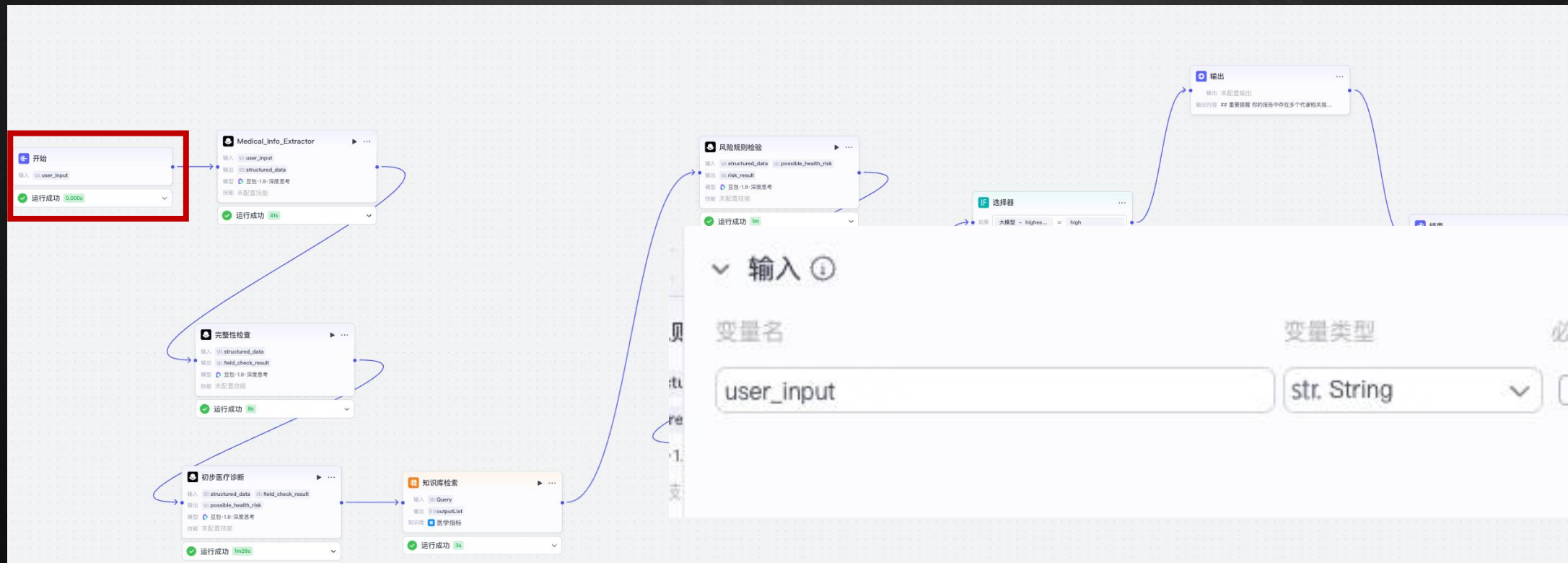
8. 安全提醒

- 本解读仅为基于现有信息的健康提示，不能替代医生的专业诊断。
- 如有明显口渴、多尿、体重下降、关节疼痛、胸闷心悸、肝区不适等症状，或指标异常加重，请及时就医。

工作流全貌

BDS





- 用户输入自然语言



- 填充槽位

你是一个医疗信息结构化抽取助手。

你的任务是从用户输入中抽取个人基础信息、检验指标、体征数据和用户诉求。

你只能抽取用户明确提供的信息，不得补充、推测或编造。

如果某项信息没有提供，字段值写 null。

请严格输出 JSON，不要输出任何解释性文字。

需要抽取的字段包括：

1. patient_info:

- age: 年龄，数字；没有则为 null
- gender: 性别，男/女/未知；没有则为 null
- pregnancy_status: 是否妊娠，仅女性相关；未知则为 null
- known_diseases: 既往疾病列表
- current_medications: 当前用药列表
- allergy_history: 过敏史

2. indicators:

每个指标包含：

- name: 指标名称
- value: 数值
- unit: 单位
- raw_text: 原始文本

3. vital_signs:

- blood_pressure_systolic: 收缩压
- blood_pressure_diastolic: 舒张压
- heart_rate: 心率
- temperature: 体温

4. user_question:

用户想解决的问题。

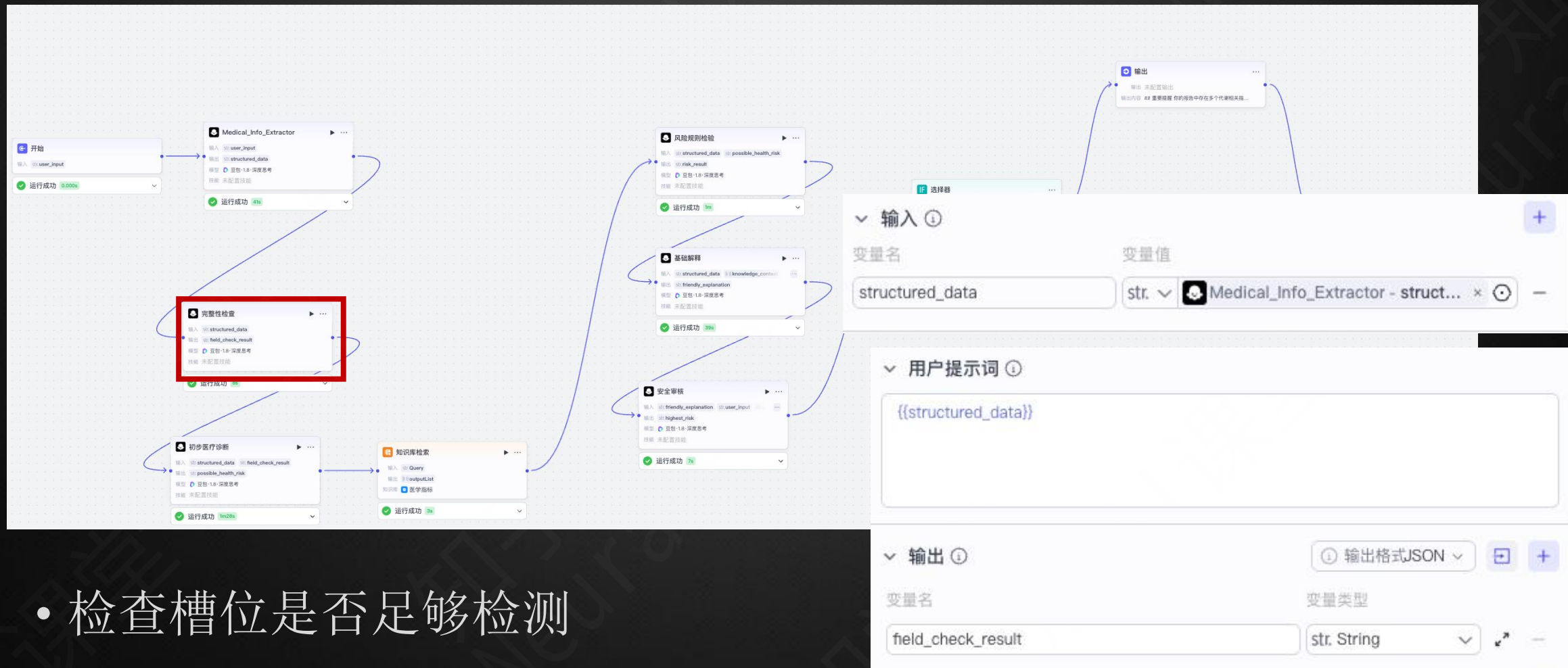
输出 JSON 格式如下：

```
{
  "patient_info": {
    "age": null,
    "gender": null,
    "pregnancy_status": null,
    "known_diseases": [],
    "current_medications": [],
    "allergy_history": []
  },
  "indicators": [
    {
      "name": "",
      "value": null,
      "unit": "",
      "raw_text": ""
    }
  ],
  "vital_signs": {
    "blood_pressure_systolic": null,
    "blood_pressure_diastolic": null,
    "heart_rate": null,
    "temperature": null
  },
  "user_question": ""
}
```

男, 45岁, 体检报告显示:
空腹血糖 7.2 mmol/L
糖化血红蛋白 6.8%
总胆固醇 6.1 mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇 4.0 mmol/L
尿酸 520 μ mol/L
肌酐 86 μ mol/L
ALT 68 U/L
AST 42 U/L
血压 148/92 mmHg
请帮我解读一下。

```
✓ patient_info {6}
  age : 45
  gender : "男"
  pregnancy_status : null
  > known_diseases {0}
  > current_medications {0}
  > allergy_history {0}
  > indicators {8}
  > vital_signs {4}
  user_question : "请帮我解读我的体检报告结果"
✓ indicators {8}
  ✓ 0 {4}
    name : "空腹血糖"
    value : 7.2
    unit : "mmol/L"
    raw_text : "空腹血糖 7.2 mmol/L"
  ✓ 1 {4}
    name : "糖化血红蛋白"
    value : 6.8
    unit : "%"
    raw_text : "糖化血红蛋白 6.8%"
  ✓ 2 {4}
```

完整性检查 BDS



- 检查槽位是否足够检测

你是一个医疗数据质量检查助手。

你的任务是检查上一步抽取出的结构化医疗数据是否足够支持后续体检/检验报告解读。

你不能进行医学诊断，也不能解释指标含义。你只负责判断数据是否完整、是否存在明显缺失、是否可以继续进入下一步分析。

请严格根据输入数据判断，不得补充、推测或编造。

你需要检查以下内容：

1. 是否包含 patient_info。
2. 是否包含年龄 age。
3. 是否包含性别 gender。
4. 是否包含 indicators。
5. indicators 是否为空。
6. 每个指标是否包含：
 - name: 指标名称
 - value: 数值
 - unit: 单位
 - raw_text: 原始文本
7. 是否包含 vital_signs。
8. 如果血压出现，是否同时包含收缩压和舒张压。
9. 是否存在无法解析、单位缺失、数值缺失或名称缺失的指标。
10. 判断数据质量等级：
 - high: 年龄、性别、指标名称、数值、单位基本完整。
 - medium: 可以继续分析，但存在部分缺失，例如缺少年龄、性别，或部分指标单位不完整。
 - low: 无法支持后续解读，例如没有任何指标，或大部分指标无法识别。

输出要求：

1. 必须输出 JSON。
2. 不要输出 Markdown。
3. 不要输出解释性文字。
4. can_continue 只有在 indicators 存在且至少有一个可解析指标时才为 true。
5. 如果信息不足，需要在 warnings 中明确说明。
6. missing_fields 中列出缺失字段。
7. invalid_indicators 中列出存在问题的指标。

输出格式如下：

```
{
  "data_quality": "high/medium/low",
  "missing_fields": [],
  "invalid_indicators": [
    {
      "index": 0,
      "item": {},
      "issue": ""
    }
  ],
  "warnings": [],
  "can_continue": true
}
```


- 如果质量不够
 - 可以后续做分支流程
 - 不再继续分析，而是要求补齐信息
 - 这对要求精准的agent非常必要
-

节点输出

大模型输出 ①

```
data_quality : "high"  
✓ missing_fields {0}  
> invalid_indicators {0}  
> warnings {0}  
can_continue : true
```

初步医疗诊断

BDS



• 诊断

你是一个医疗检验指标分析助手。

你的任务是基于用户提供的结构化体检/检验数据，判断哪些指标可能异常，并给出初步解释。

你必须遵守以下规则：

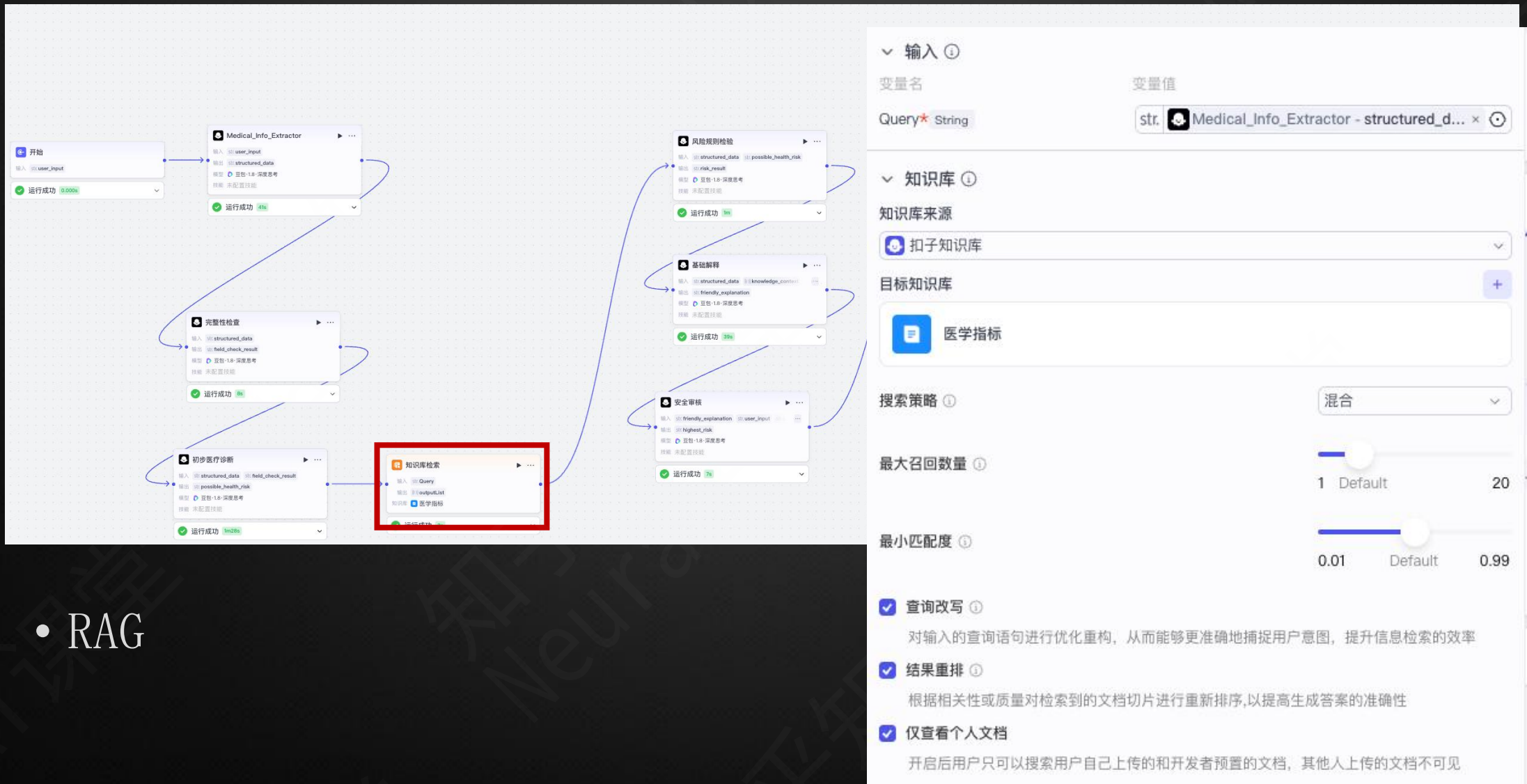
1. 不得给出确诊结论。
2. 不得说“你就是某某疾病”。
3. 只能使用“提示可能”“需要进一步评估”“建议复查”等表达。
4. 如果缺少年龄、性别、参考范围或病史，应明确说明判断受限。
5. 对高风险指标或组合风险要优先提示。
6. 不得编造用户没有提供的信息。
7. 输出必须是 JSON。

请根据以下维度分析：

- indicator_name: 指标名称
- value: 数值
- unit: 单位
- abnormal_status: 偏高/偏低/疑似异常/无法判断/正常
- possible_meaning: 可能含义
- risk_level: low/medium/high
- suggested_followup: 建议复查或就诊方向
- uncertainty: 不确定性说明

输出格式：

```
{
  "summary": "",
  "abnormal_items": [
    {
      "indicator_name": "",
      "value": "",
      "unit": "",
      "abnormal_status": "",
      "possible_meaning": "",
      "risk_level": "",
      "suggested_followup": "",
      "uncertainty": ""
    }
  ],
  "possible_health_risks": [],
  "missing_information": [],
  "cannot_determine": []
}
```

血压指标解读

血压升高需要结合多次测量判断。单次血压升高可能与紧张、运动、睡眠不足、咖啡因摄入等因素有关。

如果多次非同日测量血压均升高，需要进一步评估高血压风险。

建议：

- 家庭血压监测。
- 记录早晚血压。
- 控制盐摄入。
- 增加规律运动。
- 如血压明显升高并伴有胸痛、呼吸困难、头痛、肢体无力等症状，应及时就医。



支持 PDF、TXT、DOC

✓ 分段策略

自动分段与清洗

自动分段与预处理规则

自定义

自定义分段规则、分段长度及预处理规则

按层级分段 ① 推荐选择

按照文档层级结构分段，将文档转化为有层级信息的树结构

分段层级 * ⓘ

3

☒ 检索切片保留层级信息 ⓘ

配置存储

平台共享存儲

平台预置的默认存储

云搜索服务

使用火山云搜索服务独享资源，数据隔离

按层级分段 ①	≡	原始文档预览	分段预览
文档列表 肝功能指标.md 尿酸指标.md 血糖指标.md 血压指标.md 血脂指标.md		# 转氨酶指标解读 ALT和AST是常见肝功能指标。升高可能与脂肪肝、饮酒、药物、病毒性肝炎、剧烈运动等因素有关。 单次轻度升高不能直接判断具体病因。 建议： - 结合肝胆超声、乙肝/丙肝筛查、饮酒史、用药史综合判断。 - 若明显升高或持续升高，应到消化内科或肝病科就诊。	肝功能指标.md 转氨酶指标解读 ALT和AST是常见肝功能指标。升高可能与脂肪肝、饮酒、药物、病毒性肝炎、剧烈运动等因素有关。单次轻度升高不能直接判断具体病因。 建议： - 结合肝胆超声、乙肝/丙肝筛查、饮酒史、用药史综合判断。 - 若明显升高或持续升高，应到消化内科或肝病科就诊。

按层级分段 ①	≡	原始文档预览	分段预览
文档列表 肝功能指标.md 尿酸指标.md 血糖指标.md 血压指标.md 血脂指标.md		# 血脂相关指标解读 ## 总胆固醇 总胆固醇升高可能与动脉粥样硬化风险增加相关，但需要结合低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯以及个人心血管风险综合判断。 ## 低密度脂蛋白胆固醇 低密度脂蛋白胆固醇通常被认为是动脉粥样硬化风险管理中的重要指标。 升高时可能提示心血管风险增加，尤其是合并高血压、糖代谢异常、吸烟、肥胖、冠心病家族史时。 建议： - 控制饮食中的饱和脂肪和反式脂肪。 - 增加运动。 - 必要时由医生评估是否需要药物治疗。	血糖指标.md 血脂相关指标解读 总胆固醇 总胆固醇升高可能与动脉粥样硬化风险增加相关，但需要结合低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯以及个人心血管风险综合判断。 低密度脂蛋白胆固醇 低密度脂蛋白胆固醇通常被认为是动脉粥样硬化风险管理中的重要指标。 升高时可能提示心血管风险增加，尤其是合并高血压、糖代谢异常、吸烟、肥胖、冠心病家族史时。 建议： - 控制饮食中的饱和脂肪和反式脂肪。 - 增加运动。 - 必要时由医生评估是否需要药物治疗。
分段层级 ①			
✓ 血糖指标.md ✓ 血脂相关指标解读 ✓ 总胆固醇 总胆固醇升高可能与动... ✓ 低密度脂蛋白胆固醇 低密度脂蛋白胆固醇通...			

输出

output: "空腹血糖\n空腹血糖用于评估糖代谢状态。一般情况下，空腹血糖升高可能提示糖代谢异常，但单次结果不能直接确诊疾病。\\n常见解释：\\n- 空腹血糖偏高：可能与糖尿病前期、糖尿病、应激、饮食、药物等因素相关。\\n- 需要结合糖化血红蛋白、餐后血糖、口服葡萄糖耐量试验等进一步判断。\\n注意：\\n- 不应仅凭一次空腹血糖结果直接确诊糖尿病。\\n- 若伴随明显口渴、多尿、体重下降等症状，应尽快就医。\\n糖化血红蛋白\\n糖化血红蛋白反映近2-3个月平均血糖水平。\\n常见解释：\\n- 升高提示近期平均血糖偏高。\\n- 需要结合空腹血糖、餐后血糖、临床症状综合判断。\\n建议：\\n- 若空腹血糖和糖化血红蛋白均偏高，应到内分泌科进一步评估。"

预览

documentId: "7644784332104810538"

空腹血糖

空腹血糖用于评估糖代谢状态。一般情况下，空腹血糖升高可能提示糖代谢异常，但单次结果不能直接确诊疾病。

常见解释：

- 空腹血糖偏高：可能与糖尿病前期、糖尿病、应激、饮食、药物等因素相关。
- 需要结合糖化血红蛋白、餐后血糖、口服葡萄糖耐量试验等进一步判断。

注意：

- 不应仅凭一次空腹血糖结果直接确诊糖尿病。
- 若伴随明显口渴、多尿、体重下降等症状，应尽快就医。

糖化血红蛋白

糖化血红蛋白反映近 2-3 个月平均血糖水平。

常见解释：

- 升高提示近期平均血糖偏高。
 - 需要结合空腹血糖、餐后血糖、临床症状综合判断。
- 建议：
- 若空腹血糖和糖化血红蛋白均偏高，应到内分泌科进一步评估。

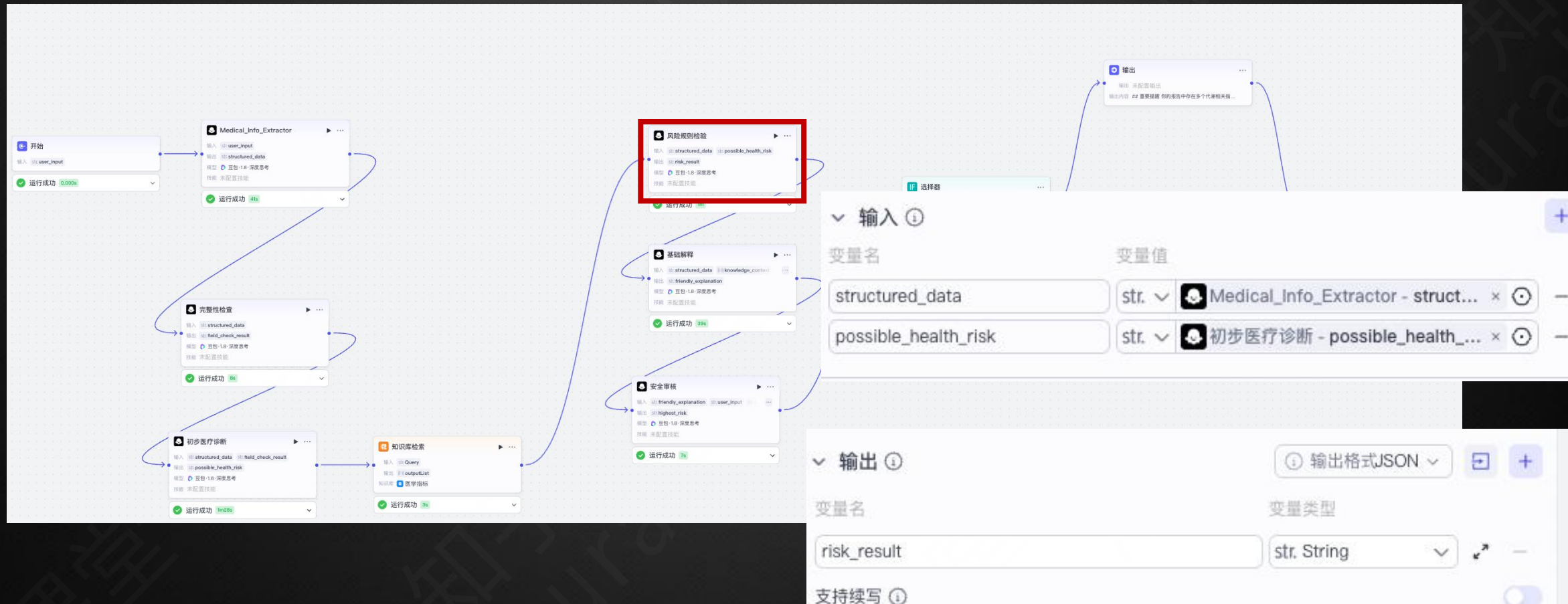
这部分是精准度的关键

BDS

- 数据量
 - 清洗质量
 - 覆盖度
-

风险评估

BDS



提示词-核心是规则-后续可以变成code

BDS

你是一个医疗风险规则校验助手。

你的任务不是诊断疾病，而是根据明确规则判断体检/检验数据中是否存在需要关注的风险信号。

你必须严格按照下面的规则判断，不得自由发挥，不得扩大解释，不得给出确诊结论。

你只能输出 JSON，不要输出 Markdown，也不要输出解释性文字。

输入包括：

1. {{structured_data}}：用户基础信息、检验指标、血压等。
2. {{possible_health_risk}}：上一步异常指标分析结果。

请按照以下规则进行判断：

一、糖代谢风险规则

1. 如果存在“空腹血糖”或“血糖”，且：
 - 数值 ≥ 7.0
 - 单位包含 mmol/L 或 mmol

则触发：

```
{
  "type": "糖代谢风险",
  "level": "medium",
  "reason": "空腹血糖达到或超过7.0 mmol/L，需结合复查和糖化血红蛋白进一步评估。",
  "action": "建议内分泌科进一步评估。"
}
```

2. 如果存在“糖化血红蛋白”或“HbA1c”，且：
 - 数值 ≥ 6.5

则触发：

```
{
  "type": "糖代谢风险",
  "level": "medium",
  "reason": "糖化血红蛋白达到或超过6.5%，提示近期平均血糖偏高，需要进一步评估。",
  "action": "建议复查并由医生判断是否存在糖代谢异常。"
}
```

二、尿酸风险规则

如果存在“尿酸”，且：

```
- 数值  $\geq 500$ 
则触发：
{
  "type": "高尿酸风险",
  "level": "medium",
  "reason": "尿酸明显升高，可能增加痛风或肾脏相关风险。",
  "action": "建议控制高嘌呤饮食，必要时到风湿免疫科或肾内科评估。"
}
```

三、肝功能异常风险规则

如果存在“ALT”或“谷丙转氨酶”，且：

```
- 数值  $\geq 60$ 
则触发：
{
  "type": "肝功能异常风险",
  "level": "medium",
  "reason": "ALT升高，可能与脂肪肝、饮酒、药物、病毒性肝炎等因素有关。",
  "action": "建议复查肝功能，结合肝胆超声和肝炎筛查。"
}
```

四、血压风险规则

1. 如果收缩压 ≥ 180 或 舒张压 ≥ 120 ，则触发：

```
{
  "type": "高血压急症风险",
  "level": "high",
  "reason": "血压达到严重升高范围，如伴胸痛、呼吸困难、神经系统症状需紧急就医。",
  "action": "建议立即评估是否需要急诊。"
}
```

2. 如果收缩压 ≥ 140 或 舒张压 ≥ 90 ，但未达到上述高血压急症风险规则，则触发：

```
{
  "type": "血压升高风险",
  "level": "medium",
  "reason": "血压达到升高范围，需要多次非同日测量确认。",
  "action": "建议家庭血压监测，并到心内科或全科评估。"
}
```

五、血脂风险规则

1. 如果存在“低密度脂蛋白胆固醇”或“LDL”，且：

```
- 数值  $\geq 3.4$ 
则触发：
{
  "type": "血脂异常风险",
  "level": "medium",
  "reason": "低密度脂蛋白胆固醇升高，可能增加动脉粥样硬化相关风险。",
  "action": "建议结合整体心血管风险，由医生评估是否需要进一步干预。"
}
```

2. 如果存在“总胆固醇”，且：
 - 数值 ≥ 5.7

```
则触发：
{
  "type": "血脂异常风险",
  "level": "medium",
  "reason": "总胆固醇升高，需要结合低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯等综合判断。",
  "action": "建议复查血脂全套，并评估心血管风险。"
}
```

六、组合风险规则

如果以下条件中满足 3 项或以上，则触发“代谢综合风险”：

条件包括：

1. 空腹血糖 ≥ 7.0
2. 糖化血红蛋白 ≥ 6.5
3. 低密度脂蛋白胆固醇 ≥ 3.4
4. 总胆固醇 ≥ 5.7
5. 收缩压 ≥ 140
6. 舒张压 ≥ 90
7. 尿酸 ≥ 500
8. ALT ≥ 60

触发结果：

```
{
  "type": "代谢综合风险",
  "level": "high",
  "reason": "血糖、血脂、血压、尿酸或肝功能等多个代谢相关指标同时异常，提示综合心血管代谢风险较高。",
  "action": "建议内分泌科、心内科或全科医学科系统评估。"
}
```

提示词-核心是规则-后续可以变成code

BDS

七、最高风险等级判断

请根据所有触发风险中的最高 level 输出 highest_risk:

- 如果存在 high, 则 highest_risk = "high"
- 否则如果存在 medium, 则 highest_risk = "medium"
- 否则 highest_risk = "low"

八、是否需要急诊

need_urgent_care 判断规则:

- 如果触发“高血压急症风险”, 则 need_urgent_care = true
- 如果用户输入中出现胸痛、胸闷、呼吸困难、意识异常、肢体无力、剧烈头痛等高危症状, 且同时存在 high 风险, 则 need_urgent_care = true
- 其他情况为 false

九、是否需要医生审核

need_doctor_review 判断规则:

- highest_risk 为 medium 或 high, 则 need_doctor_review = true
- highest_risk 为 low, 则 need_doctor_review = false

十、输出格式

必须严格输出以下 JSON:

```
{
  "highest_risk": "low/medium/high",
  "risks": [
    {
      "type": "",
      "level": "medium/high",
      "reason": "",
      "action": ""
    }
  ],
  "triggered_rules": [
    {
      "rule_name": "",
      "matched_indicator": "",
      "matched_value": "",
      "threshold": "",
      "result": ""
    }
  ],
  "need_urgent_care": false,
  "need_doctor_review": false,
  "rule_engine_version": "llm_rule_demo_v1.0",
  "uncertainty": []
}
```

如果没有触发任何风险, 则输出:

```
{
  "highest_risk": "low",
  "risks": [],
  "triggered_rules": [],
  "need_urgent_care": false,
  "need_doctor_review": false,
  "rule_engine_version": "llm_rule_demo_v1.0",
  "uncertainty": []
}
```

十一、限制

1. 不得输出确诊。
2. 不得建议用户自行用药。
3. 不得添加规则中不存在的风险类型。
4. 不得编造用户没有提供的指标。
5. 如果指标缺少单位或数值, 请不要强行判断, 把问题写入 uncertainty。
6. 如果单位不是规则支持的单位, 请写入 uncertainty。

highest_risk : "high"

✓ risks {8}

✓ 0 {4}

type : "糖代谢风险"

level : "medium"

reason : "空腹血糖达到或超过7.0 mmol/L, 需结合复查和糖化血红蛋白进一步评估。"

action : "建议内分泌科进一步评估。"

> 1 {4}

> 2 {4}

> 3 {4}

> 4 {4}

> 5 {4}

> 6 {4}

type : "糖代谢风险"

level : "medium"

reason : "糖化血红蛋白达到或超过6.5%, 提示近期平均血糖偏高, 需要进一步评估。"

action : "建议复查并由医生判断是否存在糖代谢异常。"

> 2 {4}

✓ 3 {4}

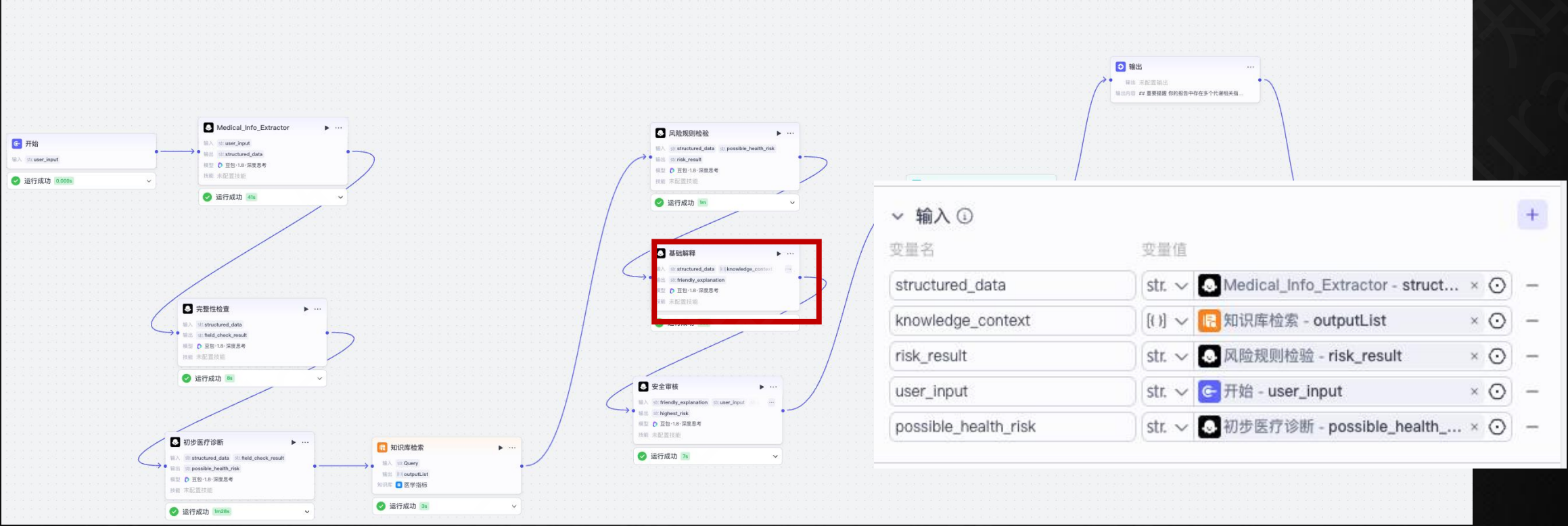
type : "肝功能异常风险"

level : "medium"

reason : "ALT升高, 可能与脂肪肝、饮酒、药物、病毒性肝炎等因素有关。"

action : "建议复查肝功能, 结合肝胆超声和肝炎筛查。"

基础解释 BDS



- 换成用户能听懂的话

输出 ①

输出格式JSON

变量名

friendly_explanation

变量类型

str. String

你是一个医疗报告解读助手，负责把体检/检验报告解释成普通人能理解的语言。

用户输入为{{user_input}}

整理的结构化信息为{{structured_data}}

初步医疗诊断{{possible_health_risk}}

风险为{{risk_result}}

知识库内容返回{{knowledge_context}}

你必须遵守以下要求：

1. 不得给出确诊结论。
2. 不得替代医生诊断。
3. 不得建议用户自行用药、停药、换药。
4. 所有结论必须基于用户提供的信息、异常指标分析、知识库内容和风险规则结果。
5. 如果信息不足，要明确说明。
6. 如果存在高风险，要优先提示就医。
7. 用语要清楚、具体、克制，不要制造恐慌。
8. 输出结构必须完整。

请按以下结构输出：

请按以下结构输出：

体检/检验报告解读

1. 总体结论

用3-5句话总结整体情况。

2. 异常指标说明

逐项说明：

- 指标名称
- 当前结果
- 可能含义
- 需要注意什么

3. 重点风险提示

根据风险规则结果，说明是否存在低/中/高风险。

4. 建议就诊科室

给出建议科室，但不能替代医生判断。

5. 建议复查项目

列出建议复查或进一步检查项目。

6. 生活方式建议

给出饮食、运动、作息、体重管理等建议。

7. 当前无法判断的内容

列出因为缺少信息而不能判断的内容。

8. 安全提醒

明确说明：

- 本解读不能替代医生诊断。
- 如有明显不适或症状加重，应及时就医。

体检 / 检验报告解读

1. 总体结论

本次体检发现您存在多项指标异常，涉及糖代谢、血脂、血尿酸、肝功能及血压多个方面，提示可能存在糖代谢异常、高脂血症、高尿酸血症、肝功能轻度损伤及血压升高的情况。这些异常指标共同作用，使您的综合心血管代谢风险处于较高水平，需要进一步医学评估来明确具体原因。目前暂无法直接确诊相关疾病，需结合后续复查及更多临床信息综合判断。

2. 异常指标说明

- 空腹血糖：7.2 mmol/L，可能提示糖代谢异常（如糖尿病前期或糖尿病状态），单次结果不能直接确诊糖尿病，需结合其他血糖相关指标综合判断
- 糖化血红蛋白：6.8%，提示近 2-3 个月的平均血糖水平高于正常，进一步支持糖代谢异常的判断，需结合空腹血糖等结果评估
- 总胆固醇：6.1 mmol/L，提示可能存在高胆固醇血症，是心血管疾病的危险因素之一
- 低密度脂蛋白胆固醇：4.0 mmol/L，是动脉粥样硬化的核心危险因素，会增加冠心病、脑卒中等心血管疾病的发生风险
- 尿酸：520 μ mol/L，提示可能存在高尿酸血症，长期升高可能增加痛风发作、肾脏损害及心血管疾病的风险
- ALT：68 U/L，提示可能存在肝细胞轻度损伤，常见于脂肪肝、病毒性肝炎、药物性肝损伤、饮酒等情况
- AST：42 U/L，提示可能存在肝细胞或心肌细胞轻度损伤，需结合 ALT 及其他临床信息综合判断
- 血压：148/92 mmHg，提示可能存在高血压 1 级，长期升高可能增加心脑血管、肾脏等靶器官损害风险

3. 重点风险提示

您存在多项中等风险（糖代谢风险、高尿酸风险、肝功能异常风险、血压升高风险、血脂异常风险），同时存在**高风险的代谢综合风险**（多项代谢相关指标同时异常，综合心血管代谢风险较高）。

4. 建议就诊科室

内分泌科（评估糖代谢、血脂、尿酸异常）、心血管内科（评估血压及血脂相关心血管风险）、风湿免疫科（评估高尿酸血症）、消化内科或肝病科（评估肝功能异常）。

5. 建议复查项目

5. 建议复查项目

空腹血糖、餐后 2 小时血糖、糖化血红蛋白；血脂全套；血尿酸；肝功能（ALT、AST 等）；非同日安静状态下多次测量血压；必要时完善口服葡萄糖耐量试验、肝脏超声、肝炎筛查、心肌酶检查。

6. 生活方式建议

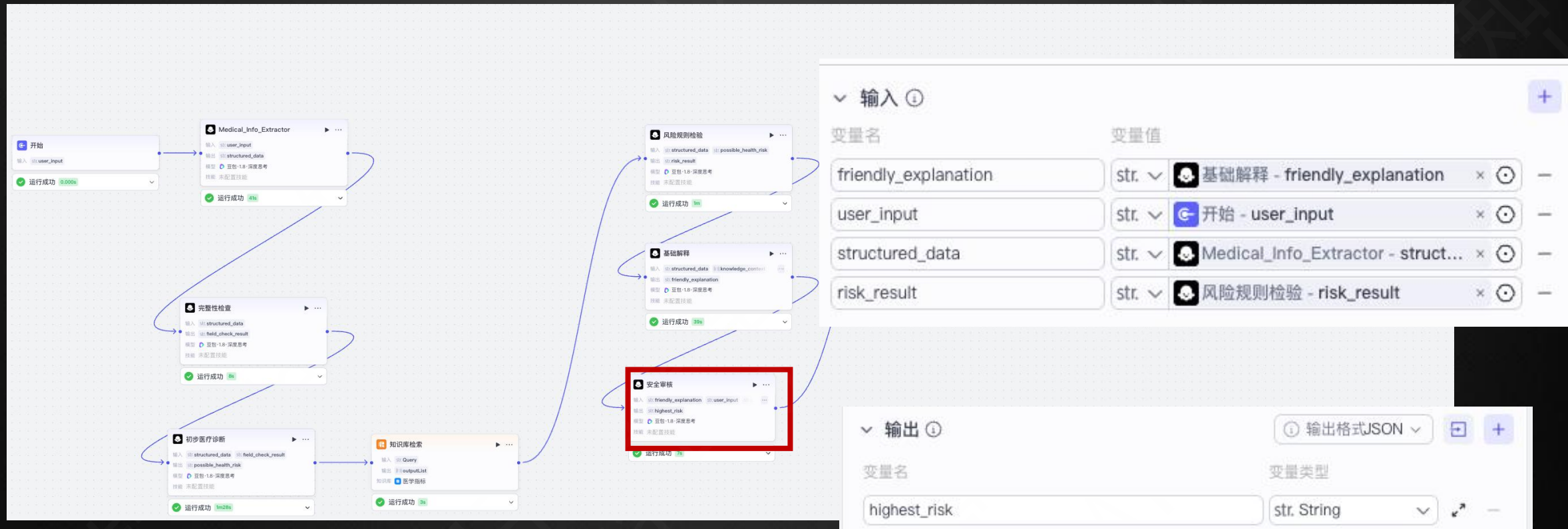
- 饮食：采用低糖、低脂、低嘌呤饮食，减少精制糖、油炸食品、动物内脏、海鲜、肉汤等高糖、高脂、高嘌呤食物摄入；多吃新鲜蔬菜、全谷物；每日饮水 2000ml 以上，避免饮酒（尤其是啤酒）。
- 运动：每周坚持 150 分钟以上中等强度有氧运动，如快走、慢跑、游泳等，避免久坐。
- 作息：保持规律作息，避免熬夜，保证充足睡眠。
- 体重管理：若存在超重或肥胖，通过饮食和运动逐步将体重控制在合理范围。

7. 当前无法判断的内容

- 各检验指标的检测机构特定参考范围，无法精准判断指标异常程度
- 血压测量时的具体状态（如是否安静休息 30 分钟后），可能影响血压结果的准确性判断
- 是否存在肥胖、长期饮酒、家族病史等相关信息，无法更精准评估各异常指标的病因及风险程度

8. 安全提醒

- 本解读仅为基于现有信息的健康提示，不能替代医生的专业诊断。
- 如有明显口渴、多尿、体重下降、关节疼痛、胸闷心悸、肝区不适等症状，或指标异常加重，请及时就医。



- 如果出现高风险，做预警告知

你是一个医疗AI安全审核员。

你的任务是审核待输出内容是否存在以下问题：

用户的输入信息为{{structured_data}}

诊断和风险为{{risk_result}}

预计输出{{friendly_explanation}}

1. 是否给出了确诊结论。
2. 是否建议用户自行用药、停药或换药。
3. 是否编造了用户没有提供的信息。
4. 是否忽略了高风险信号。
5. 是否缺少“不替代医生诊断”的边界说明。
6. 是否存在过度恐吓或绝对化表达。
7. 是否存在明显医学逻辑错误。
8. 是否没有说明不确定性。

请输出 JSON，不要输出其他内容。

输出格式：

```
{
  "pass": true,
  "risk_issues": [
    {
      "issue_type": "",
      "description": "",
      "suggested_fix": ""
    }
  ],
  "safe_rewrite": "",
  "final_safety_level": "safe/needs_revision/unsafe"
}
```

如果待输出内容整体安全，则 pass 为 true，safe_rewrite 可为空。

如果存在问题，请在 safe_rewrite 中给出修正后的安全版本。


```
pass : true  
> risk_issues {0}  
safe_rewrite : ""  
final_safety_level : "safe"
```

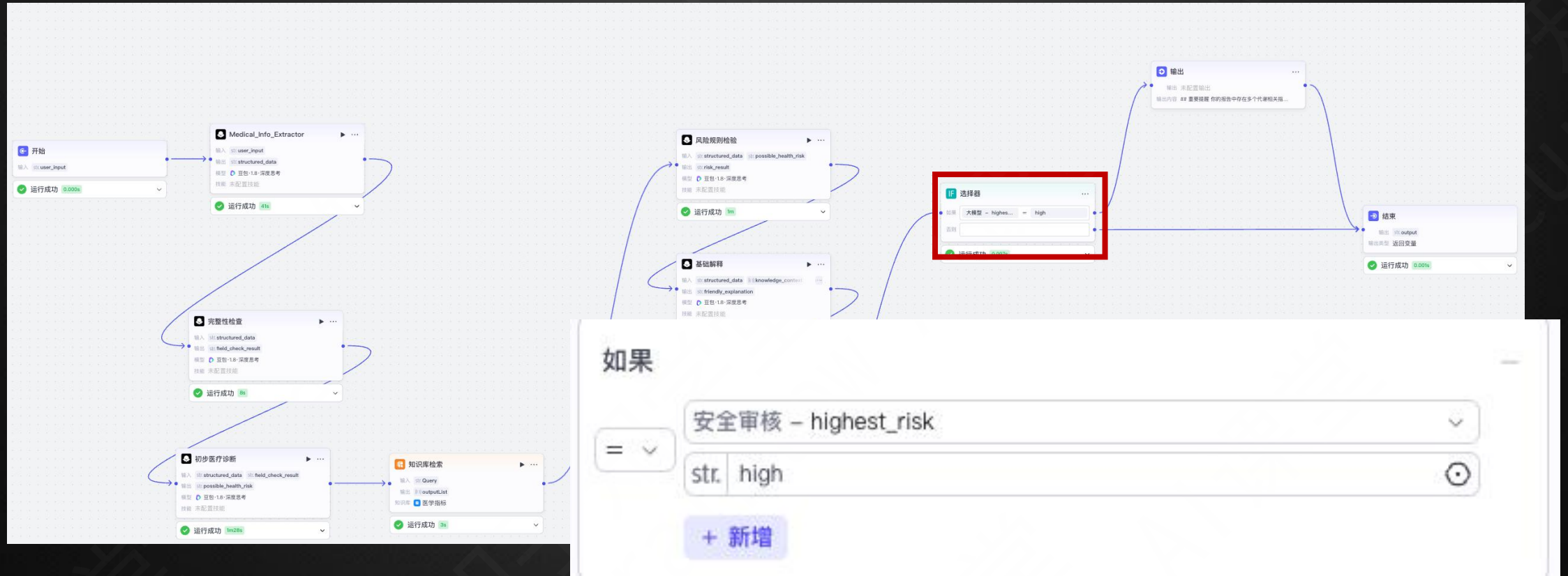
节点输出

大模型输出 ①

```
highest_risk : "  
{\"final_safety_level\": \"safe\", \"pass\": true, \"risk_issu  
es\": [], \"safe_rewrite\": \"\"}"
```

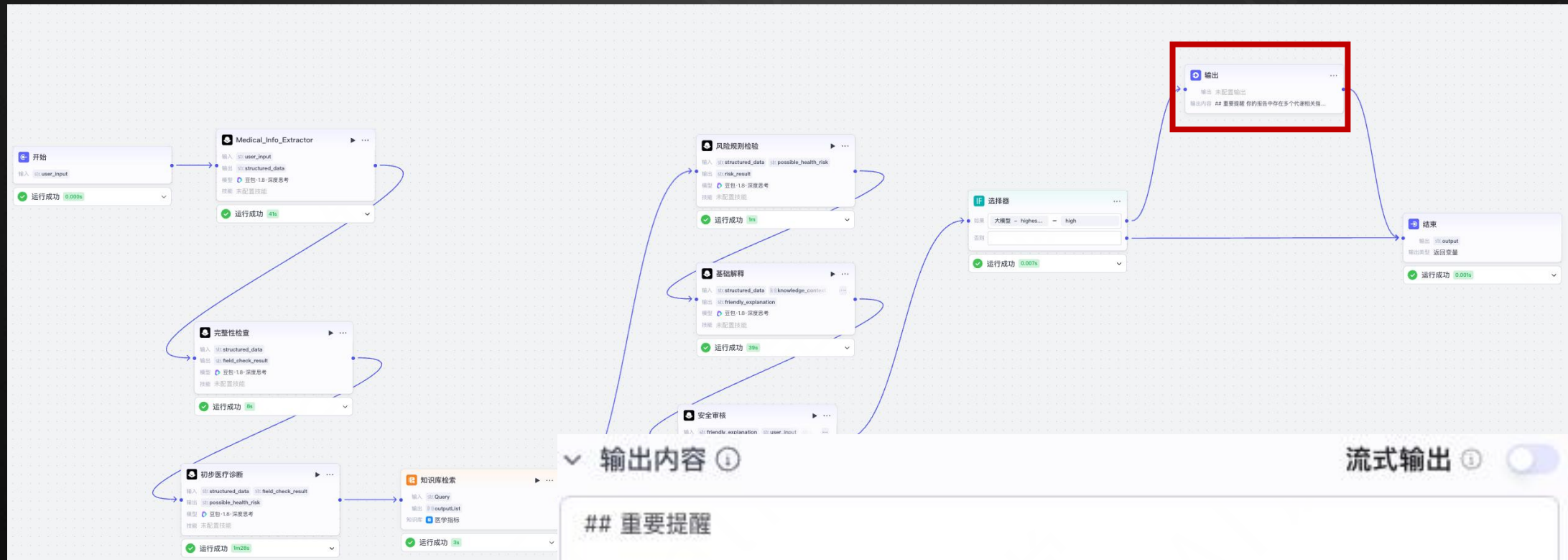
选择器

BDS



高风险警告

BDS



输出内容

流式输出

重要提醒

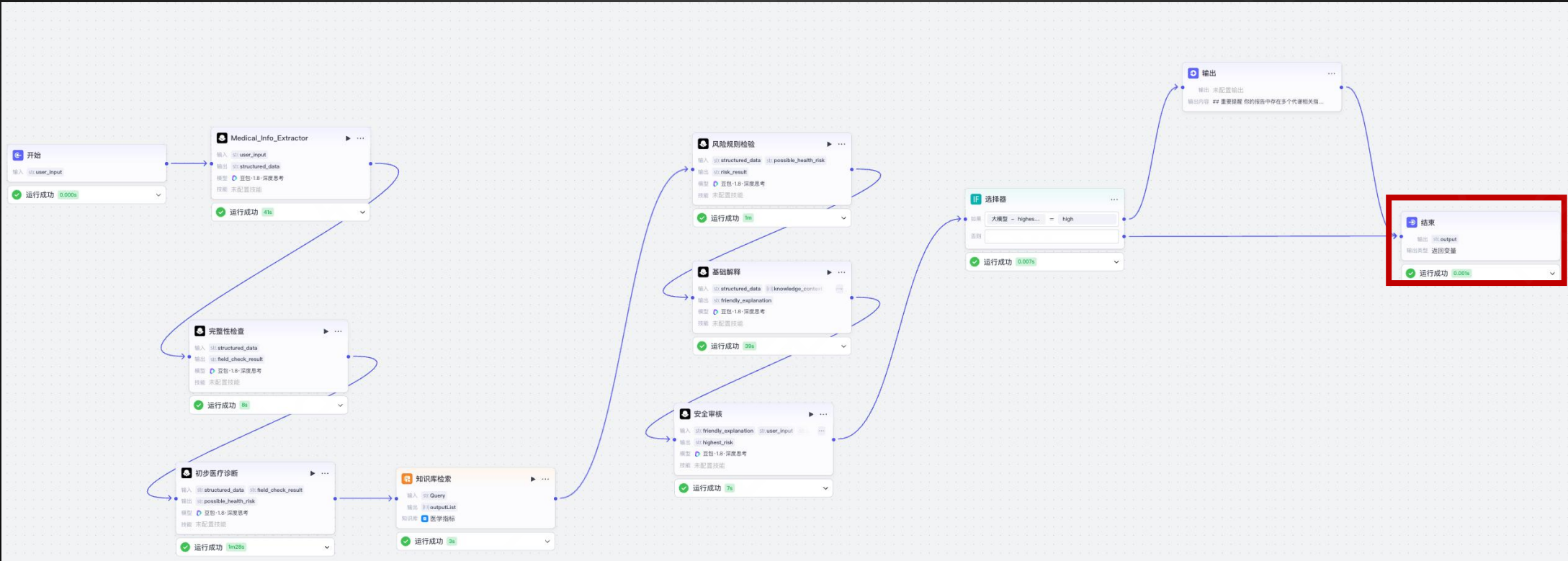
你的报告中存在多个代谢相关指标同时异常，建议不要只做线上解读，应尽快到内分泌科、心内科或全科门诊进行系统评估。

如果同时出现胸痛、呼吸困难、剧烈头痛、肢体无力、意识异常等症状，应及时就医。

- 转人工
 - 后续更多提醒
 - 加入长期记忆
-

结束

BDS



体检 / 检验报告解读

1. 总体结论

本次体检发现您存在多项指标异常，涉及糖代谢、血脂、血尿酸、肝功能及血压多个方面，提示可能存在糖代谢异常、高脂血症、高尿酸血症、肝功能轻度损伤及血压升高的情况。这些异常指标共同作用，使您的综合心血管代谢风险处于较高水平，需要进一步医学评估来明确具体原因。目前暂无法直接确诊相关疾病，需结合后续复查及更多临床信息综合判断。

2. 异常指标说明

- 空腹血糖：7.2 mmol/L，可能提示糖代谢异常（如糖尿病前期或糖尿病状态），单次结果不能直接确诊糖尿病，需结合其他血糖相关指标综合判断
- 糖化血红蛋白：6.8%，提示近 2-3 个月的平均血糖水平高于正常，进一步支持糖代谢异常的判断，需结合空腹血糖等结果评估
- 总胆固醇：6.1 mmol/L，提示可能存在高胆固醇血症，是心血管疾病的危险因素之一
- 低密度脂蛋白胆固醇：4.0 mmol/L，是动脉粥样硬化的核心危险因素，会增加冠心病、脑卒中等心血管疾病的发生风险
- 尿酸：520 μ mol/L，提示可能存在高尿酸血症，长期升高可能增加痛风发作、肾脏损害及心血管疾病的风险
- ALT：68 U/L，提示可能存在肝细胞轻度损伤，常见于脂肪肝、病毒性肝炎、药物性肝损伤、饮酒等情况
- AST：42 U/L，提示可能存在肝细胞或心肌细胞轻度损伤，需结合 ALT 及其他临床信息综合判断
- 血压：148/92 mmHg，提示可能存在高血压 1 级，长期升高可能增加心脑血管、肾脏等靶器官损害风险

3. 重点风险提示

您存在多项中等风险（糖代谢风险、高尿酸风险、肝功能异常风险、血压升高风险、血脂异常风险），同时存在**高风险的代谢综合风险**（多项代谢相关指标同时异常，综合心血管代谢风险较高）。

4. 建议就诊科室

内分泌科（评估糖代谢、血脂、尿酸异常）、心血管内科（评估血压及血脂相关心血管风险）、风湿免疫科（评估高尿酸血症）、消化内科或肝病科（评估肝功能异常）。

5. 建议复查项目

Part Two

02

医疗AI精度提升方法

数据层

算法层

交互层

验证层



- 医疗AI最大的瓶颈往往不在于算法，而是数据质量
- LLM本质是概率模型
 - 会根据已有的预训练数据生成
 - 因此数据质量是决定LLM准确度的关键





- 多专家交叉标注
 - 金标准标注 (Ground Truth)
 - 3+1模式
 - 3位主治医师独立标注，不一致时由1位主任医师仲裁
 - 引入病理结果作为最终验证
-



医疗领域数据层面的“好数据”

BDS

- 多模态融合
 - 之前的AI医疗更多在于影像学（CT/MRI）
 - 现在的趋势是AI做多模态结合
 - 影像+验血报告+主诉病史
 - 结合临床文本信息的影像 AI，准确率通常能提升 5%-10%
-



- 联邦学习 (Federated Learning)
 - 以前的一个问题:
 - A医院训练的模型，到B医院不准
 - 仪器参数问题
 - 解决方式
 - 在保护隐私的前提下利用多家数据共同训练
 - 覆盖不同人种/年龄/性别
-

阿福的方式（背后的通义大模型）

BDS

数据类别	来源示例	数据特点	应用场景
脱敏电子病历（EMR）	三级医院HIS系统导出	结构化+非结构化混合，含主诉、现病史、检查结果等	症状推理、诊断建议生成
临床诊疗指南	中华医学会、NICE、UpToDate等	权威性强，格式规范，术语标准	指南遵循性判断、治疗推荐
药品说明书	国家药监局公开文件、药品数据库	内容详尽，包含适应症、禁忌、不良反应等	用药安全性审查
医学教材与综述论文	《内科学》《柳叶刀》等	知识体系完整，解释性强	基础医学知识注入

数据层

算法层

交互层

验证层

- 垂类模型的价值
- 预训练过程数据特质化，带来的更精准的效果
- 例如：
 - CHF
 - 充血性心力衰竭
 - MI
 - 心肌梗死
 - 不是“机器学习中的互信息”

阿福的方式（背后的通义大模型）

BDS

- 一条路径处理自由文本
 - 问诊记录
 - 口诉病情
 - 一条路径编码结构化知识图谱
 - 三元组（如〈糖尿病，并发症，视网膜病变〉）
 - 两条路径通过交叉注意力机制融合
 - 既能够引用文献依据
 - 又可以结合病例经验
-

- 第一段：通用医学知识注入
 - 使用涵盖内科、外科、儿科、妇产科等基础学科的广泛医学文本，通过继续预训练（Continued Pre-training）方式更新模型参数
 - 目标是让模型掌握基本医学术语、疾病分类、解剖生理常识等共性知识

- 掩码语言建模 (MLM)
 - 预测被遮蔽的医学术语
 - 下一句预测 (NSP)
 - 判断两个句子是否属于同一病例描述
 - 实体链接任务
 - 将文本中的疾病名称链接至标准编码
-

- 第二段：专科专病精调
 - 针对特定科室（如心血管科、肿瘤科）
 - 单一病种（如糖尿病、慢性阻塞性肺病）
 - 使用该领域的高质量病例和专家标注数据进行监督微调
- 指令微调（Instruction Tuning）
 - 响应如“请根据以下症状给出鉴别诊断”之类的临床指令

```
1 {  
2   "instruction": "根据以下主诉和检查结果，提出前三位可能的诊断。",  
3   "input": "患者男性，68岁，吸烟史40年，近3个月咳嗽加重，伴痰中带血丝，胸部CT显示右肺门占位影。",  
4   "output": [  
5     "中央型肺癌（可能性最大）",  
6     "肺结核（需排除）",  
7     "支气管腺瘤（少见但需考虑）"  
8   ]  
9 }
```

数据层

算法层

交互层

验证层

- 设计关键点
 - 对准确度要求高
 - 医学事实的更新需要通过专家验证
 - 患者隐私数据需要做保护
 - 药物相互作用需要处理

- 对事实类信息的精度要求更高
 - 必须经过专家验证
 - 需要有紧急通道
 - 对态度类需求一般或较低
 - 对进入知识库的内容需要可回溯和保留证据链
-

以药物相互作用模块为例

BDS

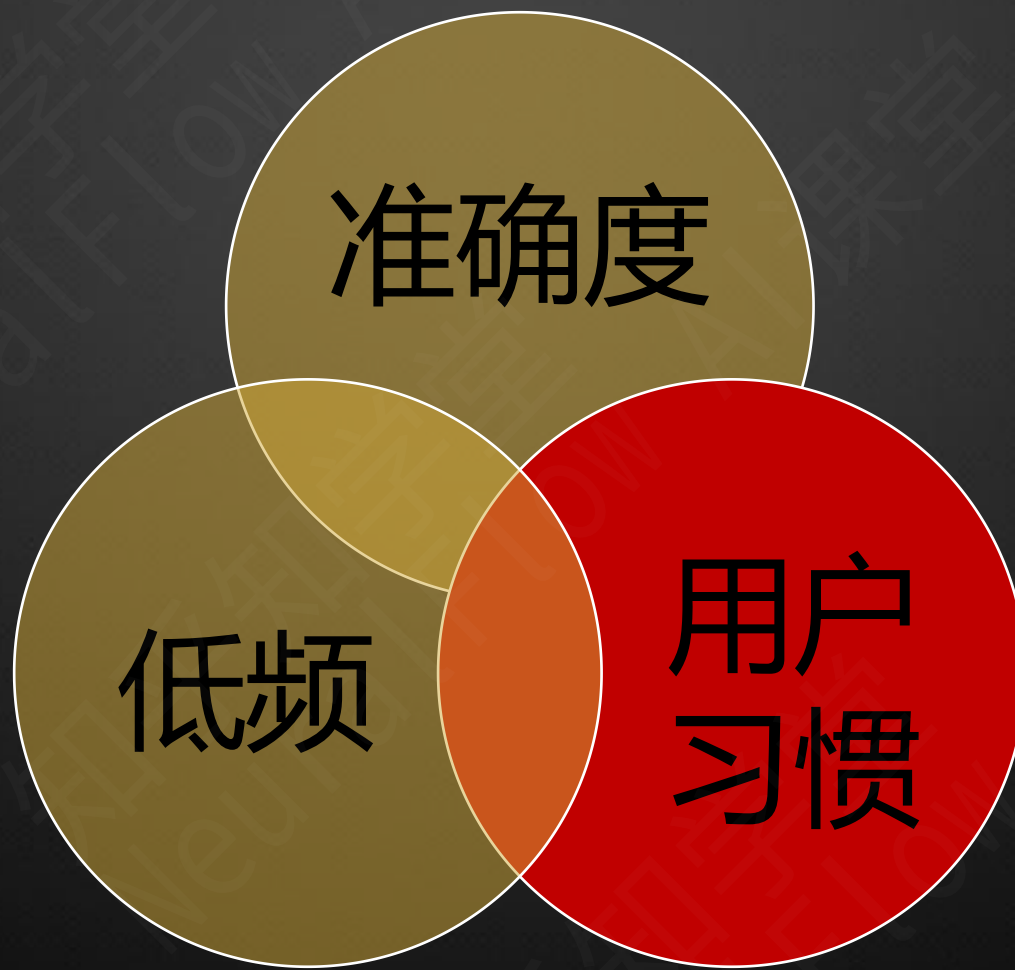


- 基于人类反馈的强化学习（RLHF）
- 持续教学
 - 当 AI 犯错时，不要只是标记为“错误”
 - 要让医生告诉 AI “为什么错了”（例如：把血管影误判为结节）
 - 将这些反馈喂回模型进行微调（Fine-tuning）
- 人机协同（Centaur Model）
 - 不要追求 AI 100% 替代医生
 - AI 高敏感度筛查（不漏诊） + 医生高特异度复核（不误诊）

- 本体完全AI
- 但需要真人医生的时候，直接连接支付宝的在线问诊



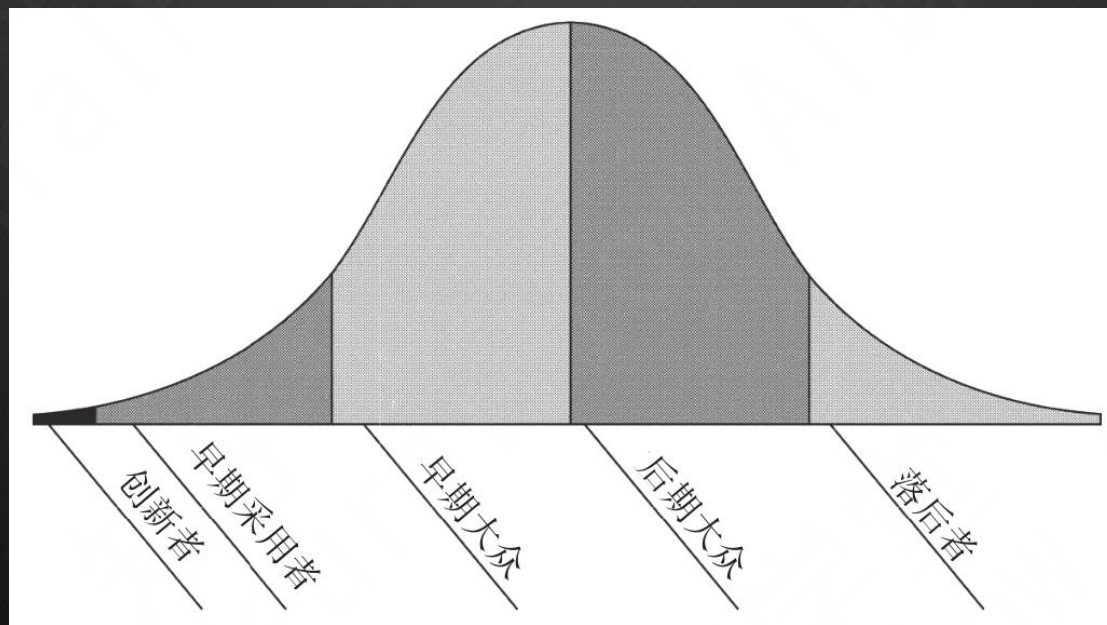
- 外部验证
 - 必须在没有见过的数据集测试
 - 跨设备、跨参数测试
 - 持续监控 (MLOps)
 - 监测数据漂移
 - 适应新的医疗指南
 - 定期重新校准
-



- 你愿意用AI来诊断自己的病情么？
 - 或者说，AI和人类医生，你更愿意相信谁？
 - 如果告诉你，人类医生的平均误诊率是30%呢？
-

- 为什么医闹这么多
 - 为什么老师和家长关系很复杂
 - 每个人都不想承担失败责任和风险
 - 希望把责任转移出去
-

- 一种新产品在市场推广的过程中，按照用户的接受程度，会分为几类



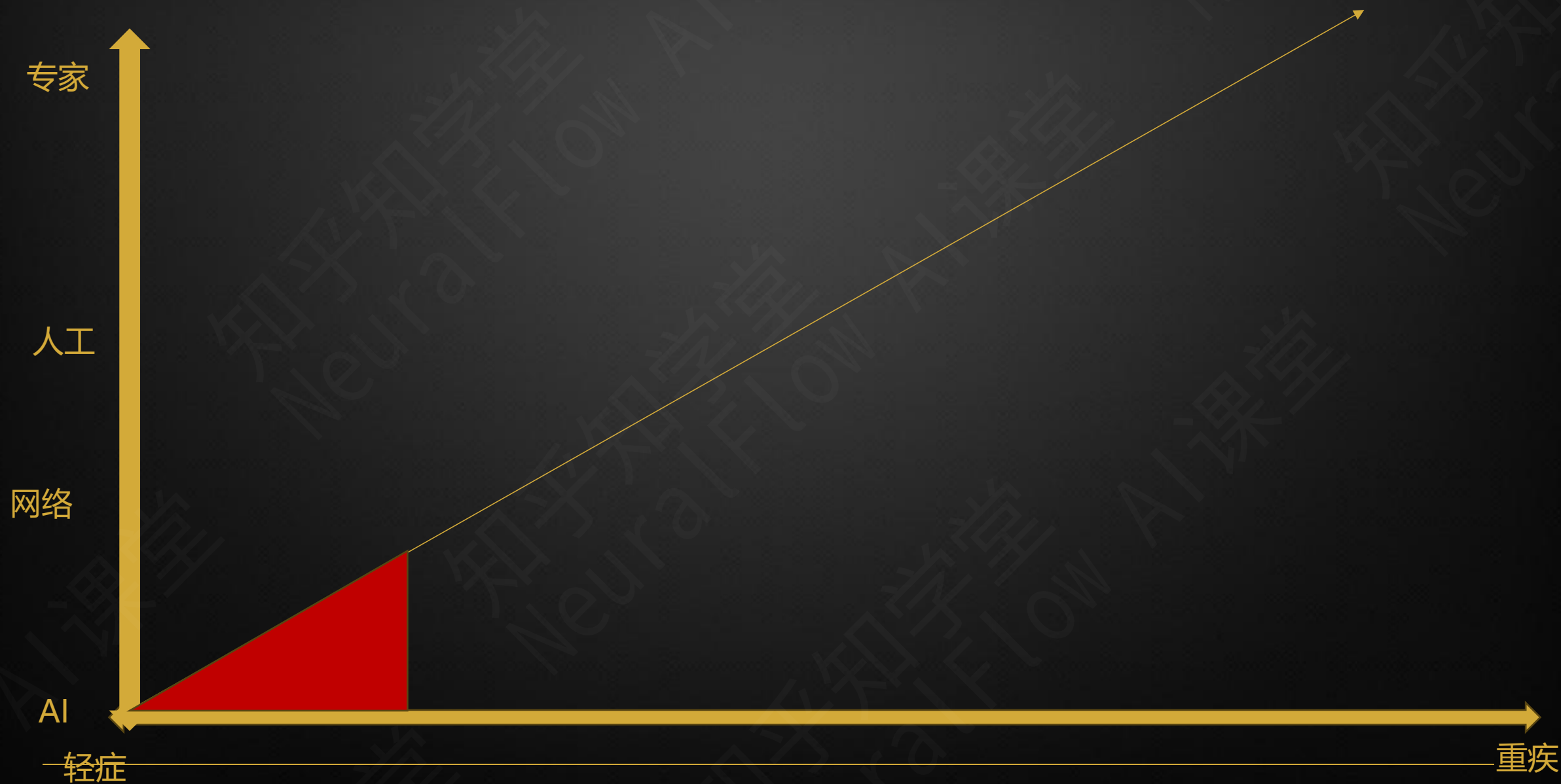
- 医疗类产品的难度就在于
 - 为了抢占医疗这个超级入口
 - 必须兼容后期大众
 - 甚至要尽力影响落后者
 - 就需要做更强力的用户教育
-



- 很互联网的打法
 - 也是国内互联网巨头惯用的一个方式
 - 通过在价格和原有产品明确的比较优势
 - 使得小病可以开始转向在阿福上看一看
-

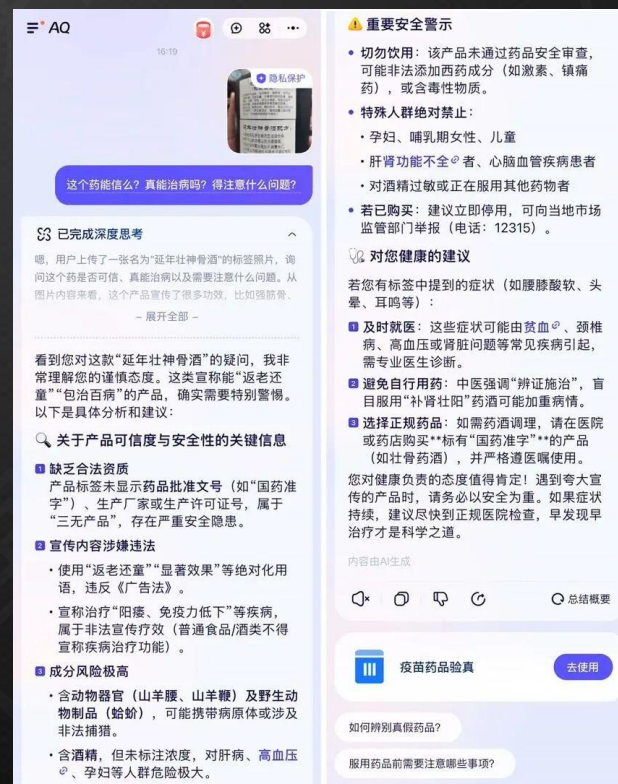
疾病的投产比问题

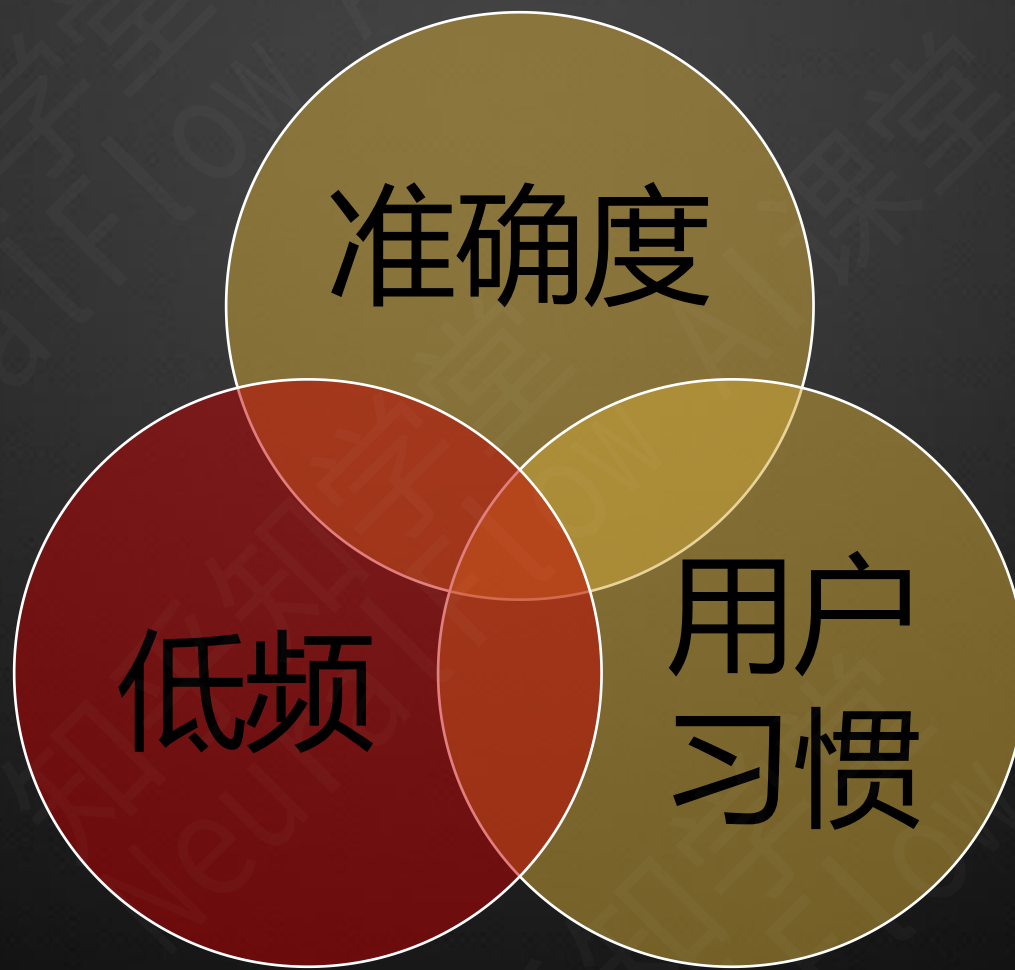
BDS



- 为什么从AQ到阿福
 - 非常明显的大众化品牌操作
 - 国内产品大众化一定要起中文名字
 - 而且用何炅老师做代言也是标准操作
 - 大众
 - 信任
 - 亲和力
-

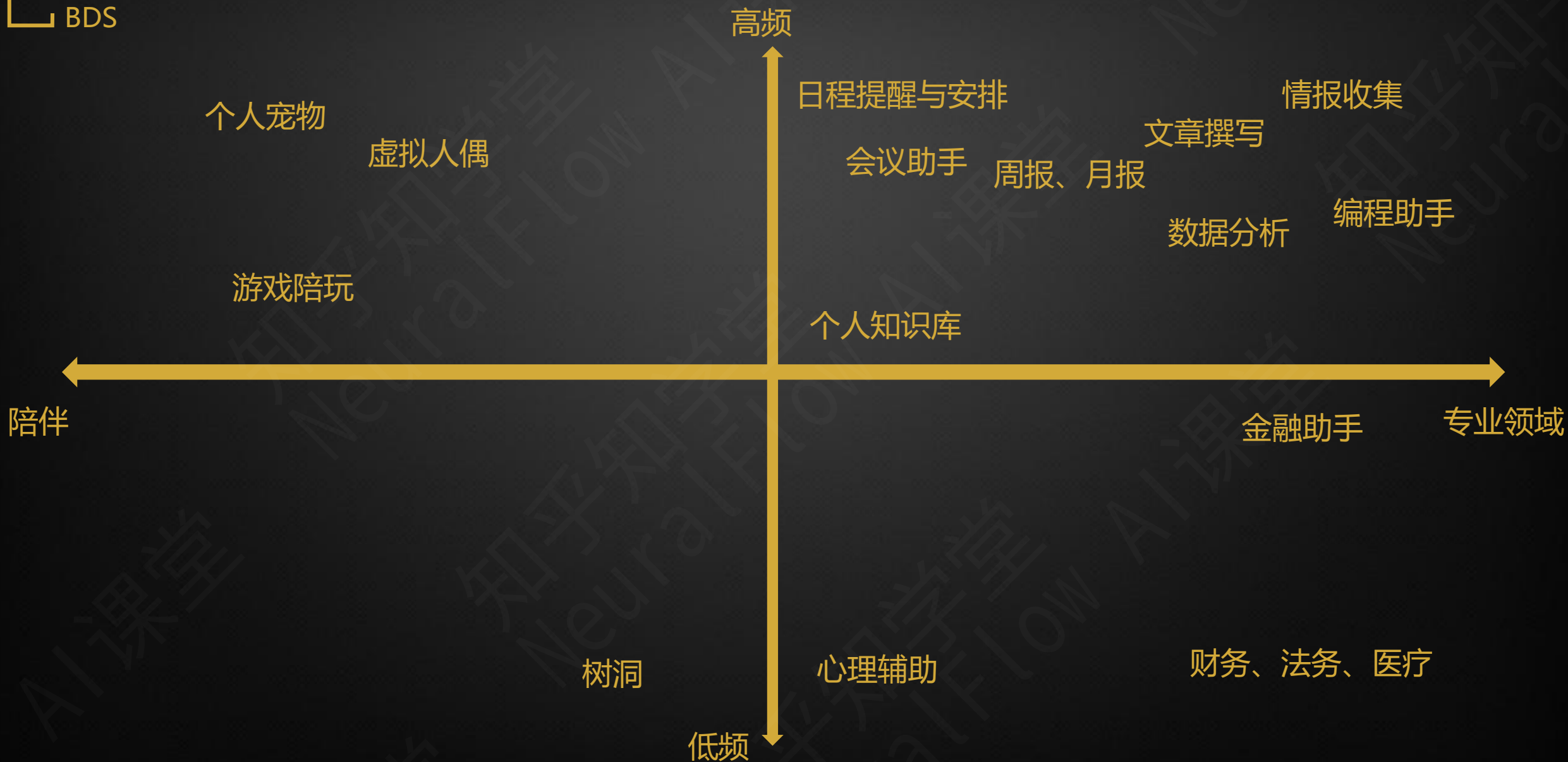
- 一定是“用户有需求”且“之前的产品不能提供”的
- 药品解读、报告解读
- 这样的多模态功能，变成免费
- 符合这一特点
- 且有传播性
- 且在春节前做非常合理





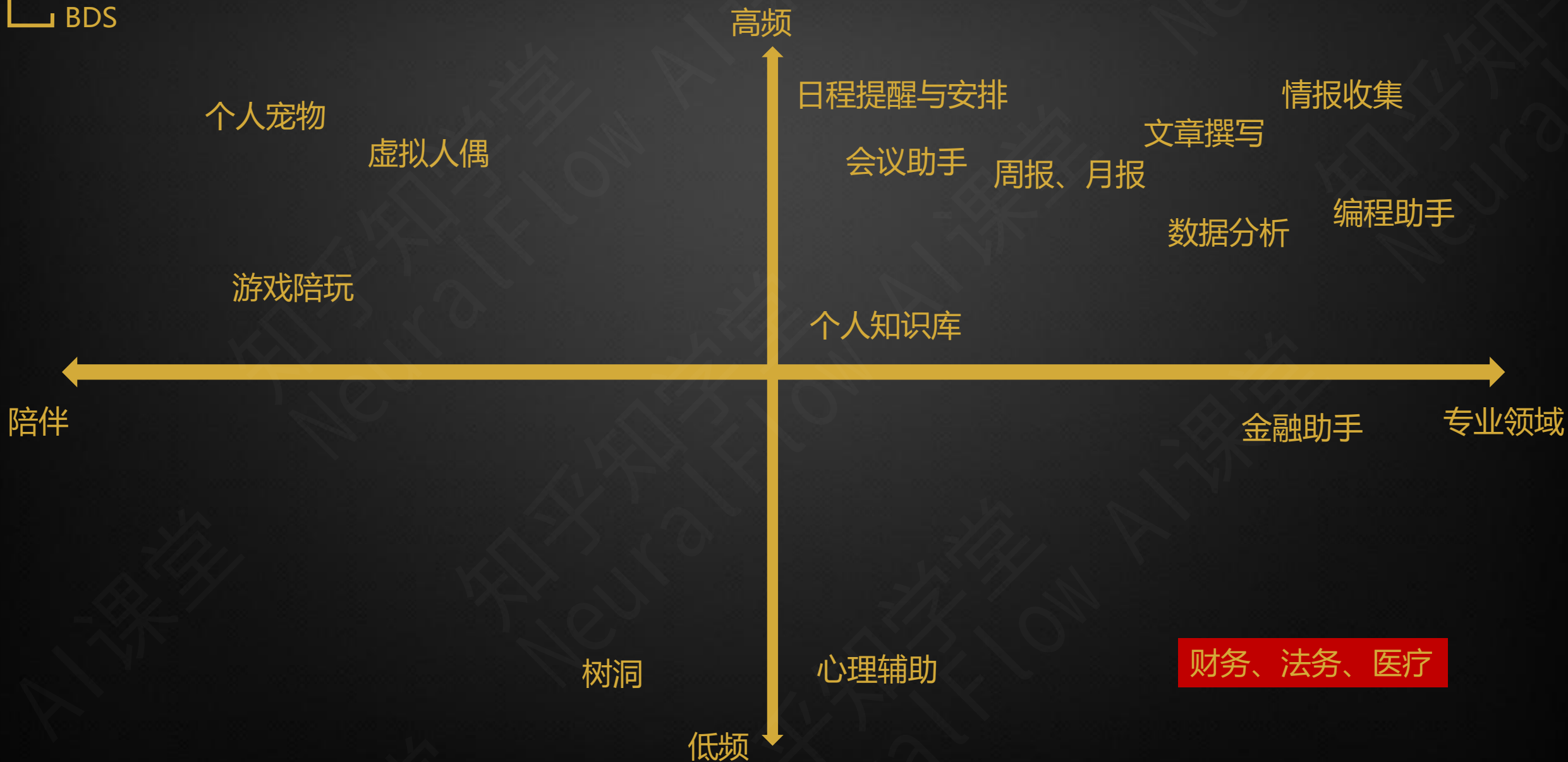
个人助理的核心场景

BDS



个人助理的核心场景

BDS



- 用大健康扩大范畴
 - 增加高频场景
 - 提升DAU的同时提升用户粘性
-

阿福的高频健康场景化

BDS







Part Three

03

医疗AI的市场机会和生态位争夺



为什么蚂蚁阿福如此大力的推广

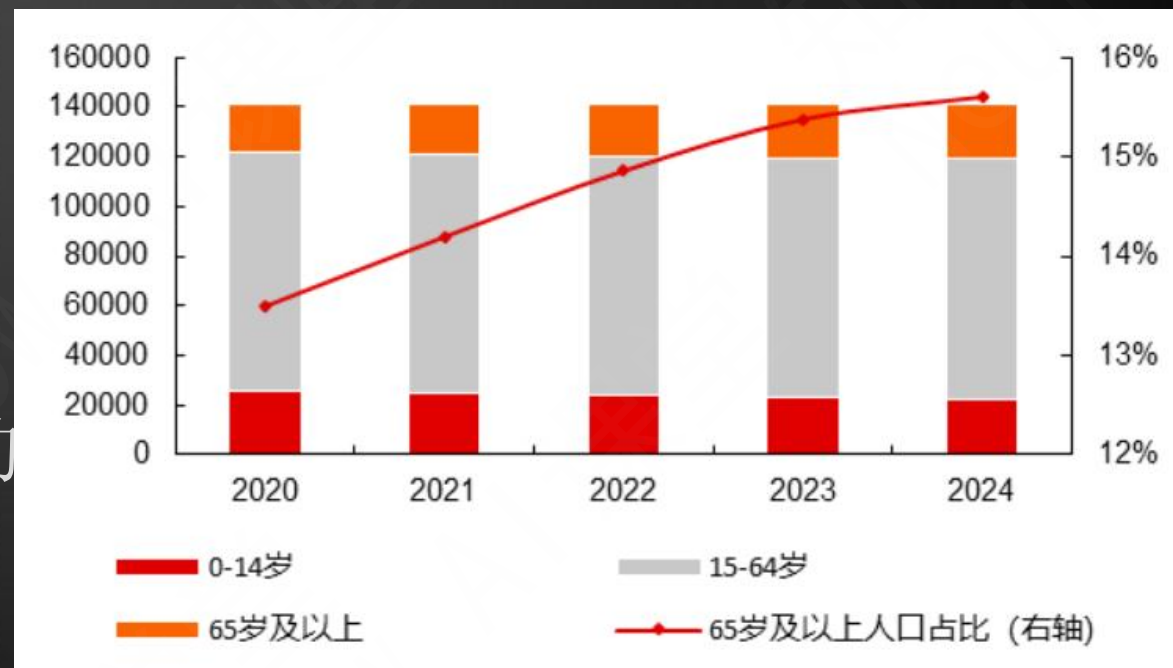
BDS

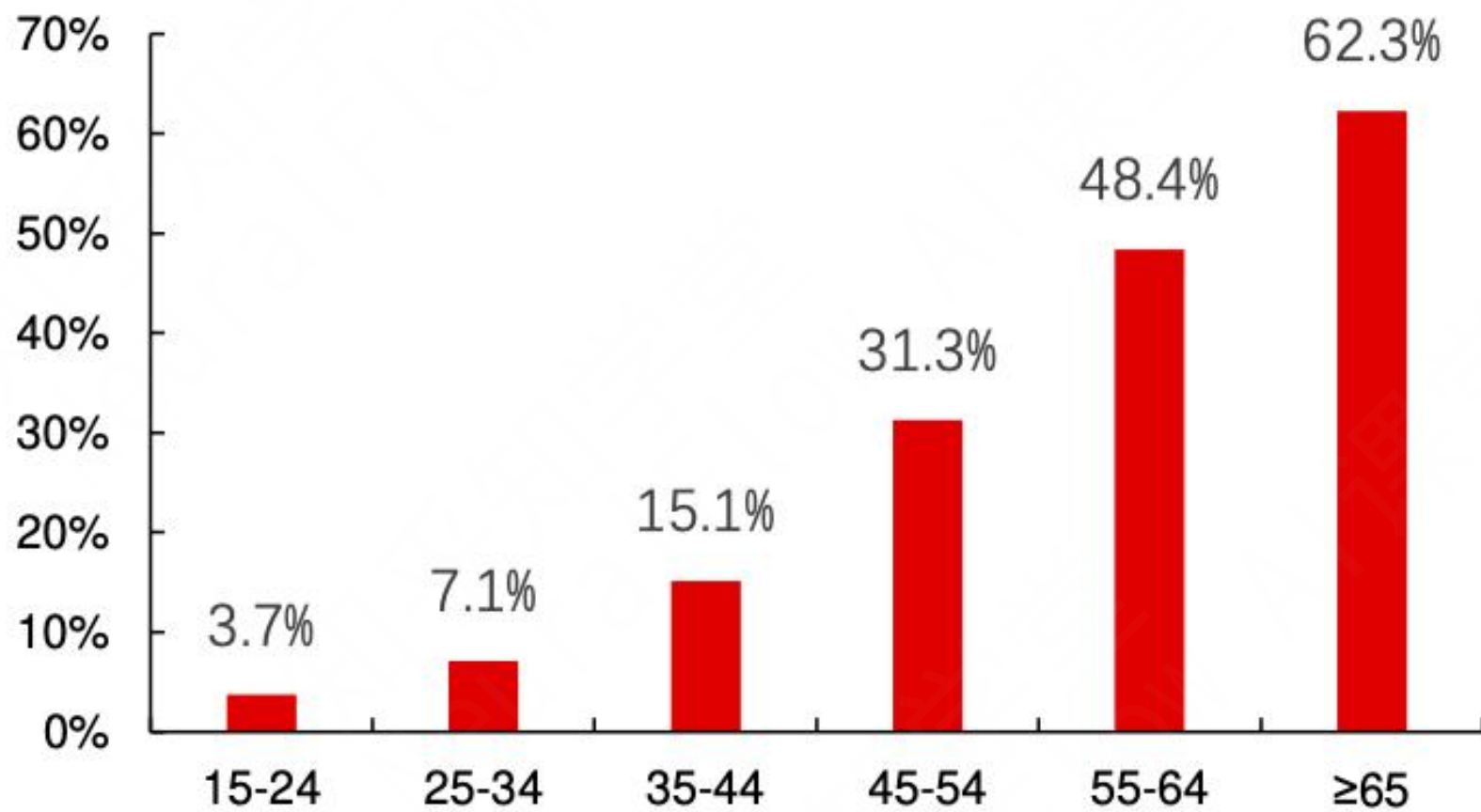
- 不用纠结阿福如何收费，商业模式是什么
 - 我们正在看到的是比商业模式更高维度的
 - 生态位高地争夺战
-

医疗是一个巨大的市场

BDS

- 这是由人口基数
- 老龄化
- 人们对健康生活的追求共同构成的



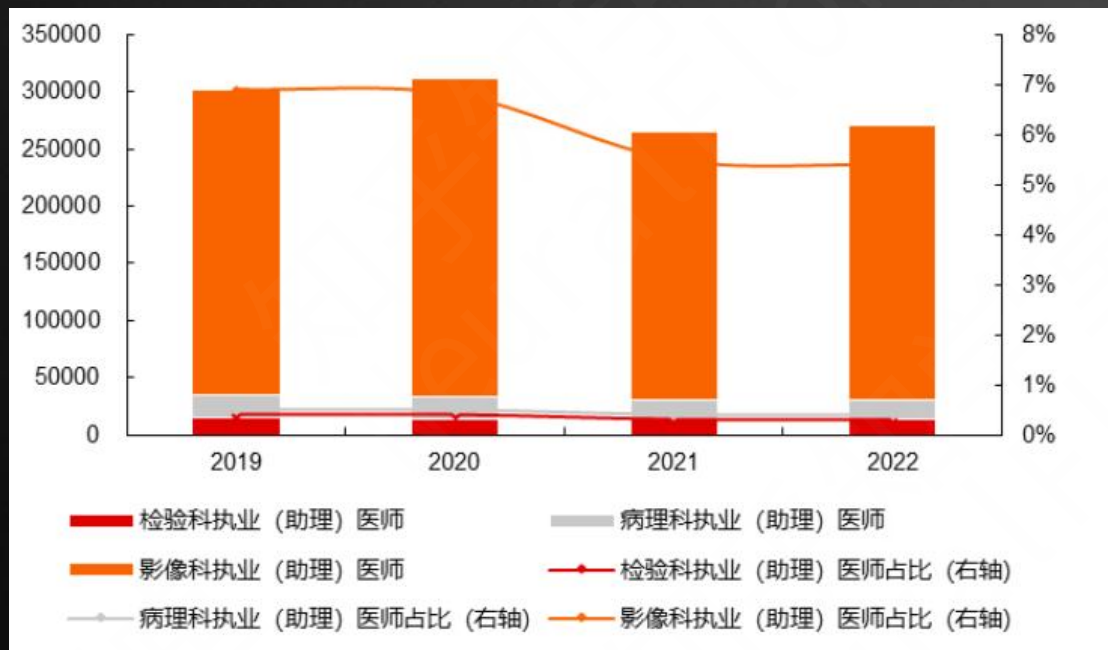


医学供给端是什么状态?

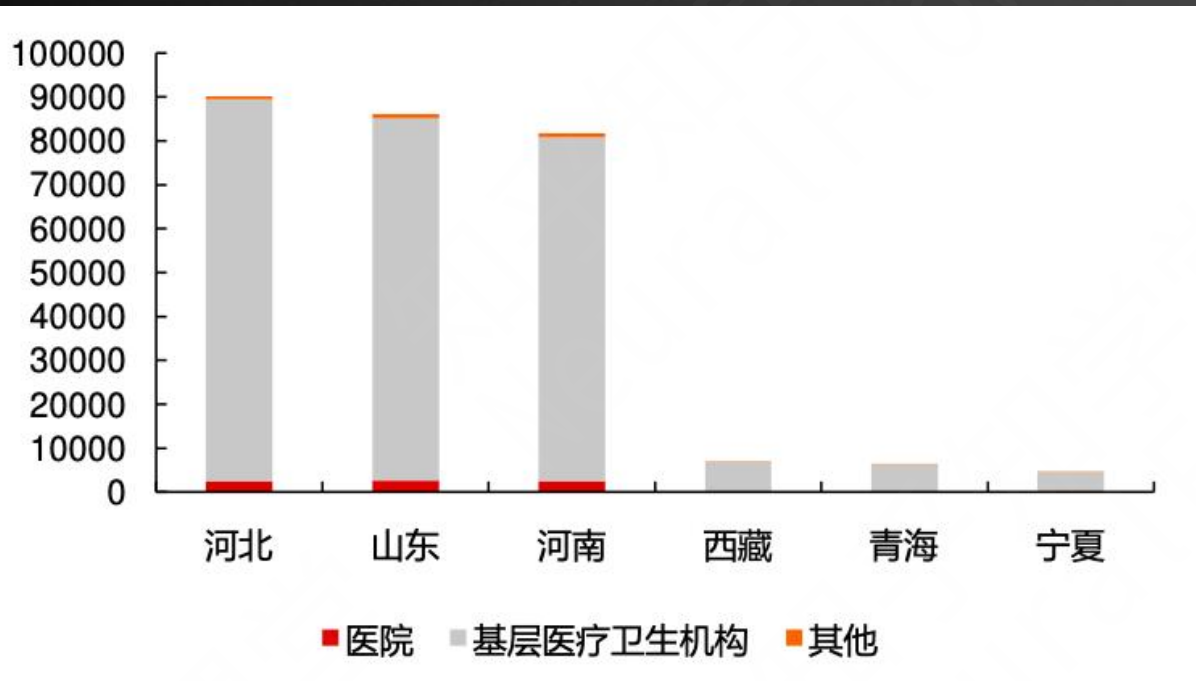
BDS



- 医护人员总体在缓慢增长



- 检验、影像、病理的医师反而在减少



- 资源分布不均
- 资源集中在发达地区，各省市之间医疗资源差距大
- 优质资源集中在城市地区等级医院
- “虹吸效应”严重带来了“头重脚轻”的结构性矛盾

接诊与
病史采
集

体格检
查

辅助检
查

诊断

治疗与
评估

- 21世纪
 - 美国、中国引领
 - 智能时代
 - 核心发明：人工智能
 - 周边能力：5G、IOT、大数据、数字化
-

正在和即将的关键变化

BDS



- 创作和决策两个关键性人类脑力劳动，AI可以开始替代
 - 在基础、常规、复杂度较低的脑力劳动方向，极大提高生产力水平
 - 例如：
 - 客服的应答
 - 常规合同的审阅
 - 发票审阅
 - 基础设计
 - 基础数据分析
 -
-

大多数过程都可以进行AI替代

BDS



- 80%以上的病症，都可以用AI进行基本诊断
 - 特别是影像学的效果，甚至部分优于人类医生效果
 - 这个方向，无疑为分级诊疗，特别是医疗资源不够发达的地区
 - 以及普通病症带来了非常好的机会
-

所以，大量政策指引

BDS

2016	《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》	支持在制造、教育、环境、交通、商业、健康医疗等领域开展人工智能应用试点示范，推动人工智能规模化应用。
2016	《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》	支持研发健康医疗相关的人工智能技术，加快研发成果转化，促进健康医疗智能装备产业升级。
2016	《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》	鼓励医疗机构加快信息化建设进程，推动智能医疗健康设备在诊断、治疗、护理、康复等环节的应用。
2016	《“十三五”国家信息化规划》	推动健康医疗相关的人工智能、生物三维打印、医用机器人、可穿戴设备以及相关微型传感器等技术和产品在疾病预防、卫生应急等方面的应用。
2017	《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》	支持机器智能辅助个性化诊断、精准治疗辅助决策支持系统、辅助康复和照看等研究，支撑智慧医疗发展。
2017	《医疗器械分类目录》	首次提供中国AI医疗器械监管分类，为医疗AI产品按二类、三类医疗器械审批设置通道。
2017	《新一代人工智能发展规划》	推广应用人工智能治疗新模式新手段，建立快速准确的智能医疗体系，探索智慧医院建设，开发手术机器人、智能诊疗助手，基于AI开展大规模基因组识别、蛋白组学、代谢组学和新药研发。
2017	《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》	推动医学影像数据采集标准化与规范化，加快医疗影像辅助诊断系统的产品化及临床辅助应用。

所以，大量政策指引

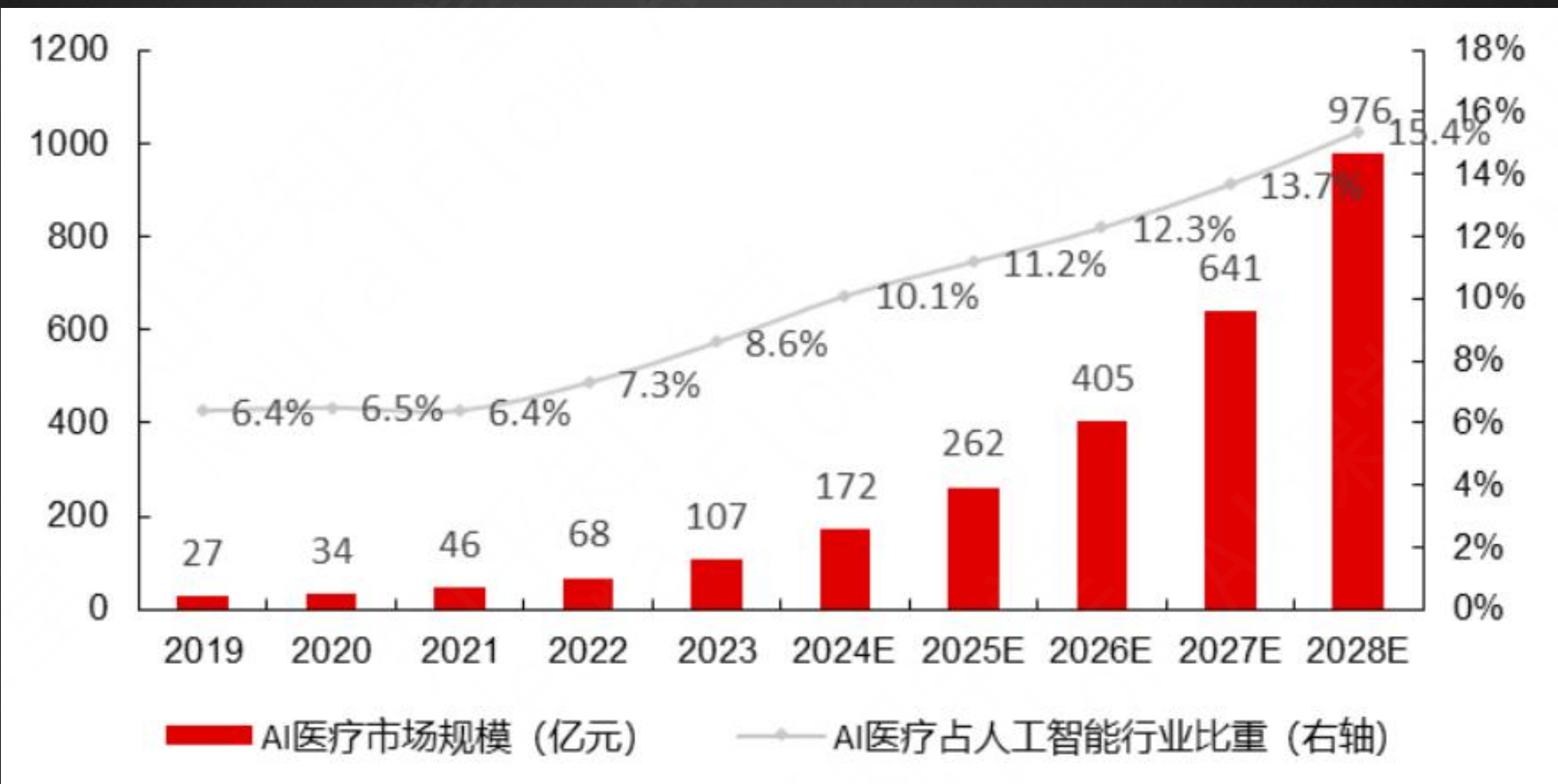
BDS

2018	《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	完善“互联网+医疗健康”支撑体系，推动医疗健康与互联网深度融合。鼓励医疗机构借助人工智能手段，面向基层提供远程会诊、远程心电诊断、远程影像诊断等服务；研发基于AI的临床诊疗决策支持系统，开展智能医学影像识别、病理分型和多学科会诊多场景应用。
2018	《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》	利用人工智能技术对疾病风险进行预测，实现医学影像辅助诊断、临床辅助诊疗、智能健康管理等功能。
2019	《国家新一代人工智能开放创新平台建设工作指引》	推广人工智能治疗新模式新手段，探索人机协同智能诊疗体系建设；完善适应人工智能医疗、保险的政策体系。
2019	《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》	支持医疗等领域数据的内部整合、共享与对外开放，鼓励人工智能服务能力和资源向地方开放。
2020	《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》	制定医学人工智能应用指南、应用标准和安全标准，强化人工智能技术应用安全管理。
2020	《国家新一代人工智能标准体系建设指南》	到2023年率先在医疗健康等重点领域建立人工智能标准体系；围绕医疗数据、医疗诊断、医疗服务、医疗监管，重点规范AI医疗应用在数据获取、数据隐身管理等方面内容。
2021	《关于进一步促进医疗器械标准化工作高质量发展的意见》	要加快推进医用机器人、人工智能、有源植入物、医用软件、5G+工业互联网以及多技术融合等新兴领域的共性技术研究和标准制定工作。
2021	《人工智能医用软件产品分类界定指导原则》	明确人工智能医用软件产品范围、管理属性和管理类别、加强对人工智能医用软件产品的管理，推动产业健康发展。

2021	《十四五国家临床专科能力建设规划》	积极推动智慧医疗体系建设，加强人工智能、传感技术在医疗行业的探索实践，推广“互联网+”医疗服务新模式，争取在手术机器人、计算机智能辅助诊疗、远程医疗等方面取得进展。
2022	“十四五”全民健康信息化规划	推动完善“互联网+医疗健康”、医学人工智能等新一代信息技术标准体系，支撑在应急救治、远程会诊、远程检查、临床辅助诊断决策等方面的应用。
2022	《人工智能医疗器械注册审查指导原则》	指导申请人建立人工智能医疗器械申报规范以及相关技术审批要求，解决人工智能医疗器械注册审批推进缓慢、相关制度缺失问题。
2023	《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	发展“互联网+医疗健康”，加快推进互联网、人工智能等在医疗卫生领域中的应用。
2023	《人工智能驱动的科学研究的科学研究》	围绕药物研发、基因研究、生物育种等重点领域科研需求展开，布局“人工智能驱动的科学研究的科学研究”前沿科技研发体系。
2023	《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》	发展“互联网+医疗健康”，加快推进互联网、区块链、物联网、人工智能、云计算、大数据等在医疗卫生领域中的应用。
2023	《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》	推进智慧医院建设与分级评价工作，推进“5G+医疗健康”、医学人工智能、“区块链+卫生健康”试点。
2024	《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》	将AI应用场景分为医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业发展和医学教学科研四大板块，细分为13类小板块，涵盖84个细分应用情景。在1)政策引导与支持；2)技术创新与应用；3)数据共享与安全；4)人才培养与教育；5)商业化与市场潜力五方面提供指导。

因此，这个领域会有非常大的发展

BDS



市场细分 BDS

一 人工智能+医疗服务管理

(一) 人工智能+医疗服务							
辅助医学影像智能	智能医学影像数据	辅助临床决策智能	智能基层全科决策	辅助医学影像智能	规划手术智能辅助	智能放射治疗靶区勾画	智能门诊分诊
咨询智能就医	智能预约挂号	智能陪诊	智能随访	调查智能满意度	院智能患者管理	辅助病历生成	

(二) 人工智能+医药服务			
核审处方前置智能辅助	智能临床辅助用药	患者用药指导	
审核智能	核算智能	智能商业健康险设计	

(四) 人工智能+中医药管理服务							
智能辅助临床诊疗	智能中医经络检测	审方智能	家智能临床病案质控	智能名中医传承	智能辅助科研		
辅文智能助理	质量智能管理	人智能管理	室智能手术	管智能药房	管智能耗材		

(三) 人工智能+医保服务			
审核智能	核算智能	智能商业健康险设计	
审核智能	核算智能	智能商业健康险设计	

(五) ① 人工智能+医院管理					
辅文智能助理	质量智能管理	人智能管理	室智能手术	管智能药房	管智能耗材
辅文智能助理	质量智能管理	人智能管理	室智能手术	管智能药房	管智能耗材

(五) ② 人工智能+医院管理					
设备智能管理	管智能物流	停智能管理			
管后智能	决策智能	管后智能	决策智能	管后智能	决策智能

二 人工智能+基层公共卫生服务

(六) 人工智能+健康管理服务			
智能健康管理	健康智能管理	管理智能慢性病	自助智能服务
评估智能	健康智能管理	管理智能慢性病	自助智能服务

(七) 人工智能+公共卫生服务			
监测智能	应急智能	数智智能	查智能
监测智能	应急智能	数智智能	查智能

(八) 人工智能+养老托育服务			
健康智能	咨询智能	学从智能	培智能
健康智能	咨询智能	学从智能	培智能

三 人工智能+健康产业发展

(九) 人工智能+医用机器人						
手术机器人	康复机器人	机器人推拿	机器人咨询	配送机器人	消毒机器人	紧急医学救援机器人
研智能	辅助智能	评估智能	研智能	辅助智能	评估智能	研智能

四 人工智能+医学教学科研

(十二) 人工智能+医学教学				
智能医学辅助教学	仿真实验智能	人患学者虚拟教育	生资医成源智能教学	智能医学本科普
招智能	型智能	智智能	挖智能	分科智能

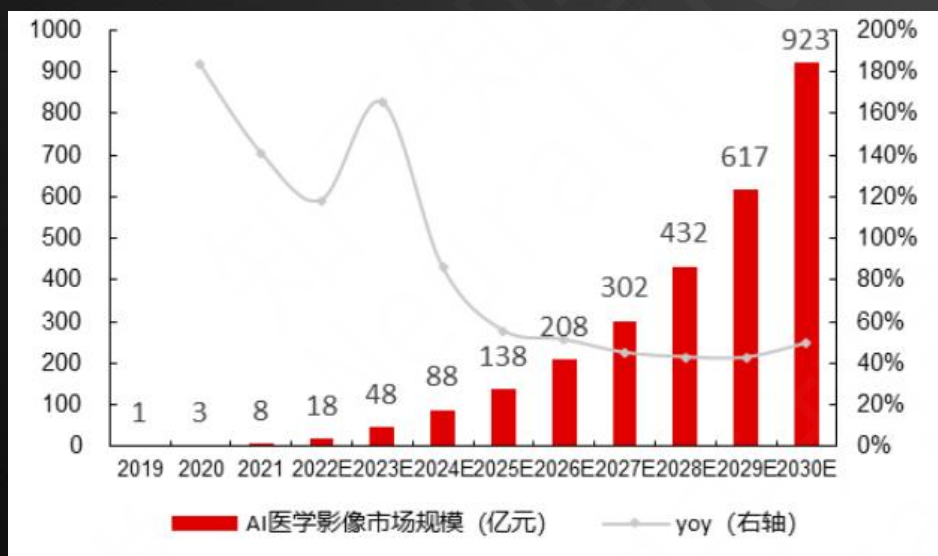
一 人工智能+医疗服务管理

(一)
人工智能+医疗服务

辅助医学影像智能诊断	智能医学影像辅助质控	临床决策智能	基层全科医生辅助决策	医学影像智能治疗	手术智能辅助规划	放射治疗靶区智能辅助勾画	智能门诊分诊
智能就医咨询	智能预约挂号	智能陪诊	智能随访	智能满意度调查	智能患者管理	智能病历生成辅助	

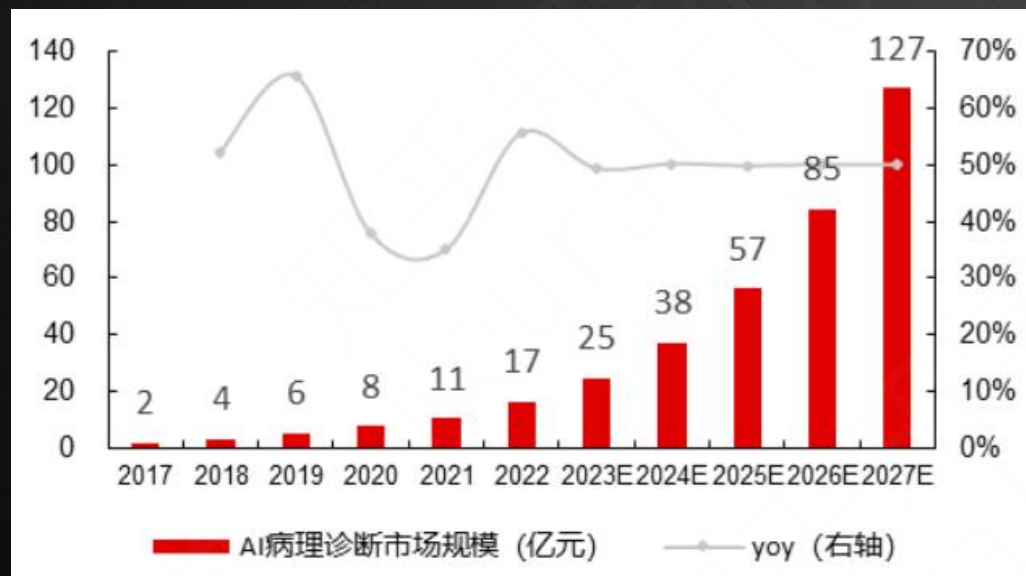
同时，两个核心增长市场

BDS



另外两个还需要假以时日的市场

BDS



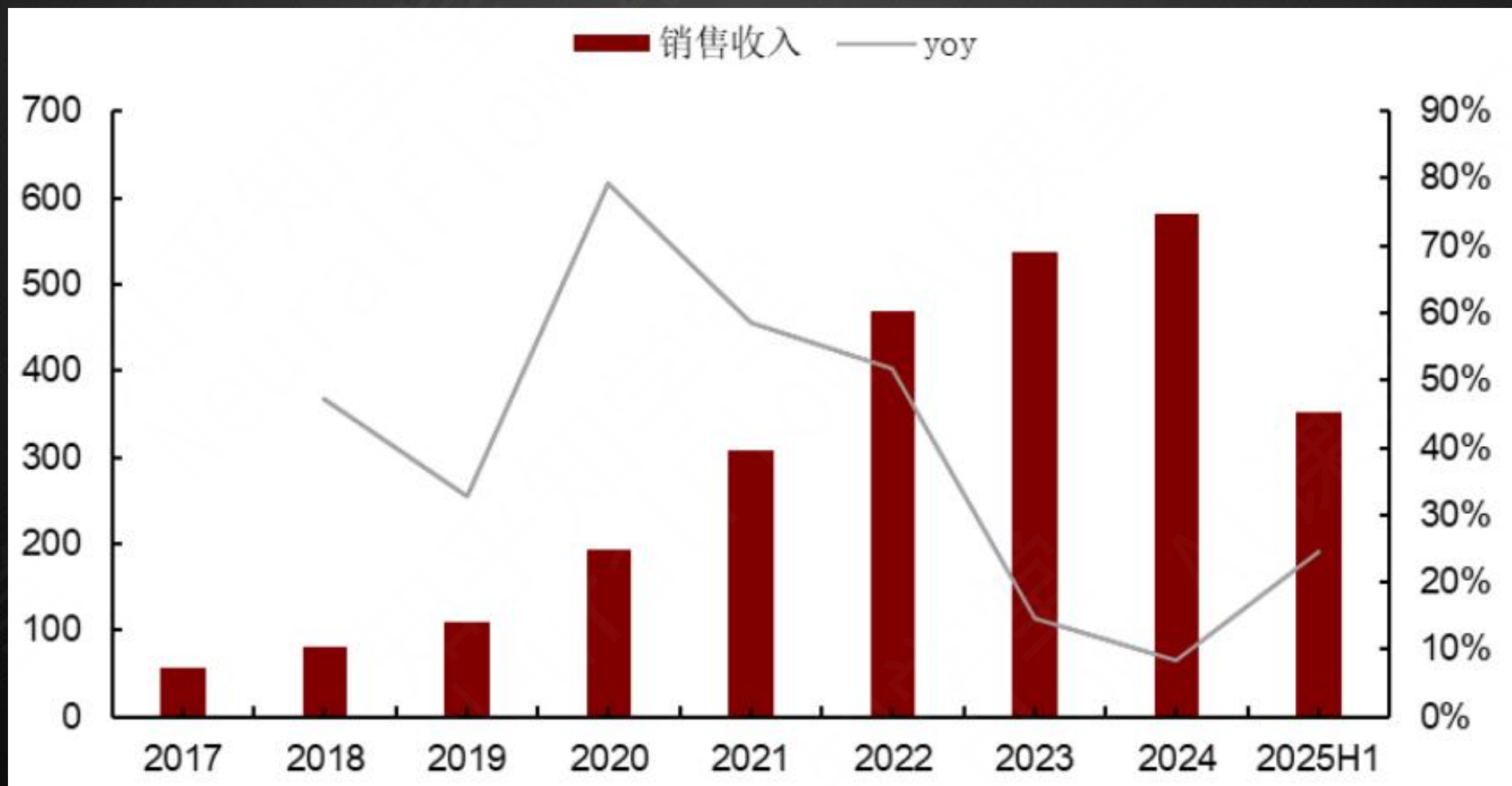
- 医疗的病理诊断服务并不是一个现在最大的市场
- 为什么阿福这么早要开始爆发性发力？

- 基于C端的，病理诊断服务
- 是最有可能在最终颠覆市场且获得最大生态位置的

- 百度曾经是pc互联网时代的王者
- 从未披露医药广告的收入占比
- 摩根大通估算医药广告在百度总营收巅峰占比20%-30%
 - 目前约15%-20%
 - 也就是75亿-100亿

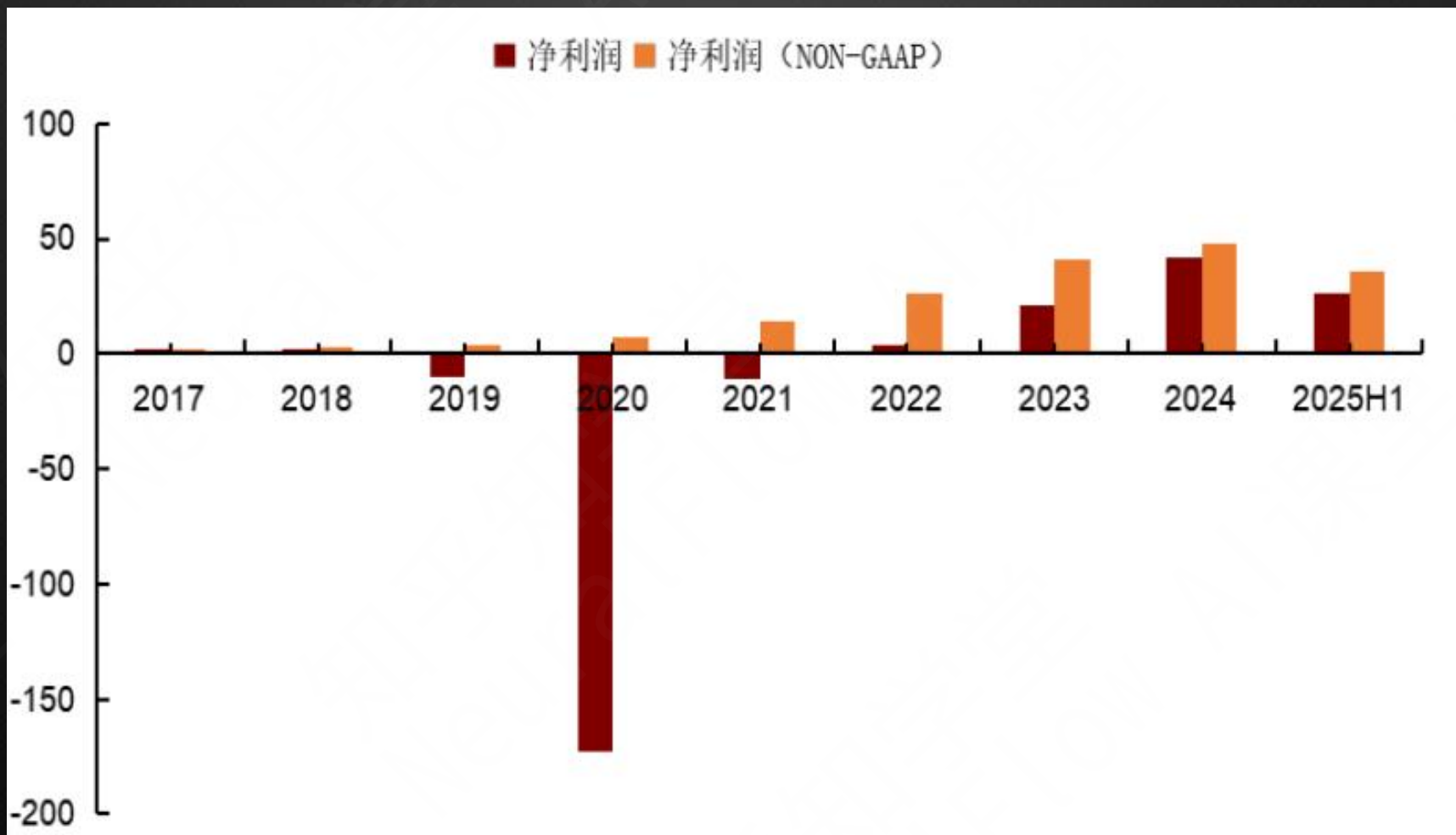
toC的业务有多大-京东健康

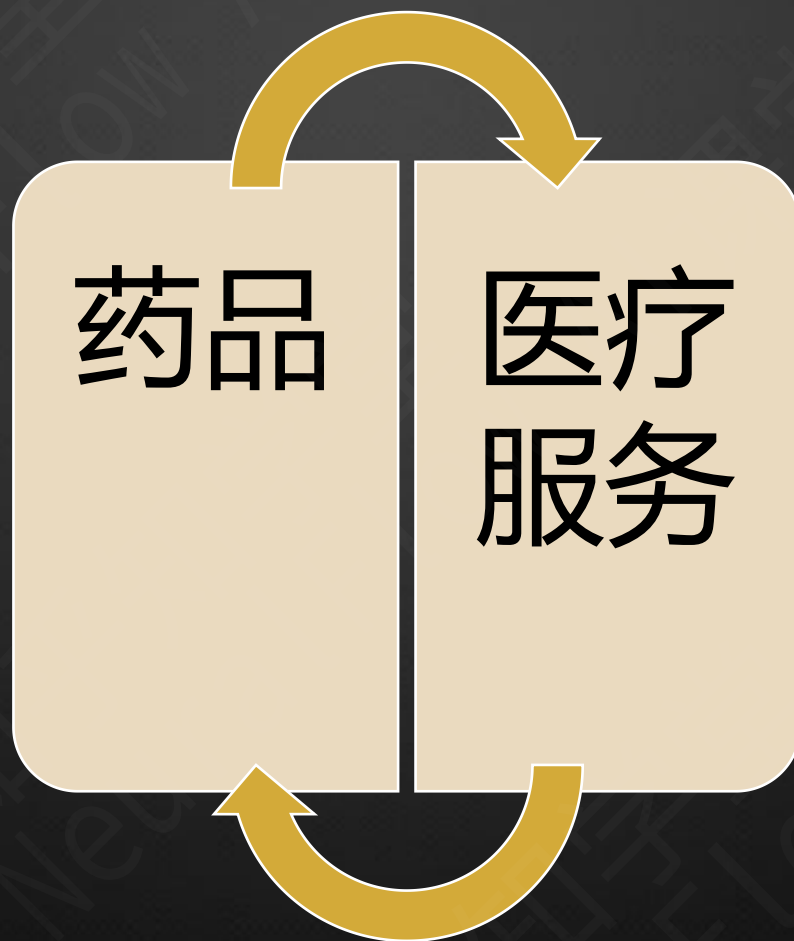
BDS

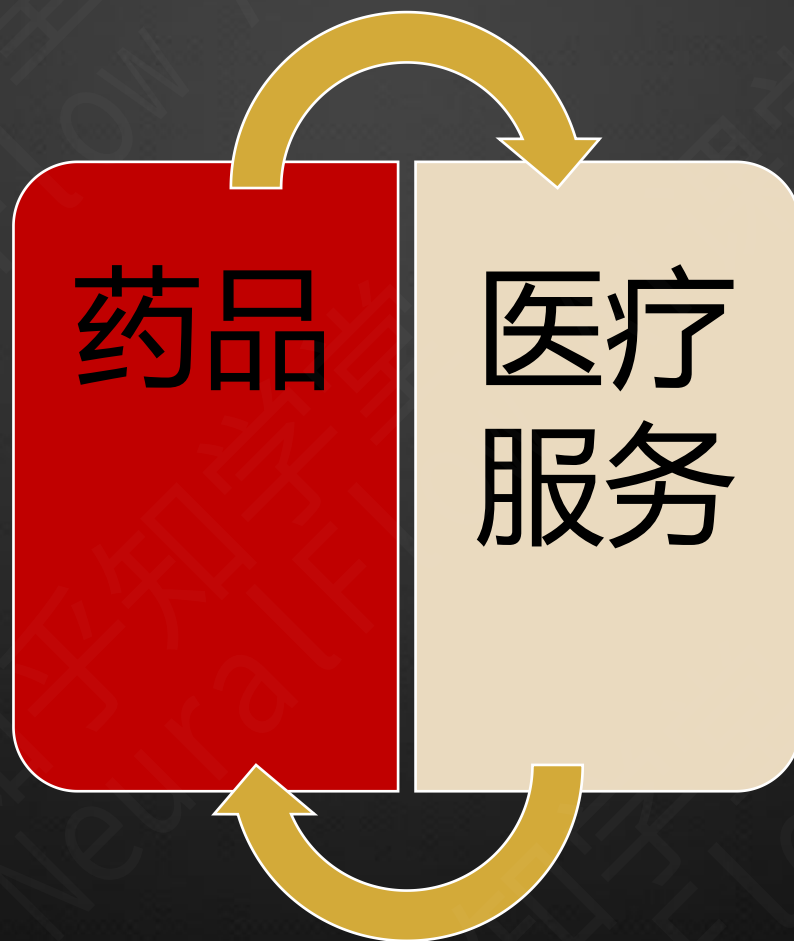


2022年开始实现当年盈利

BDS





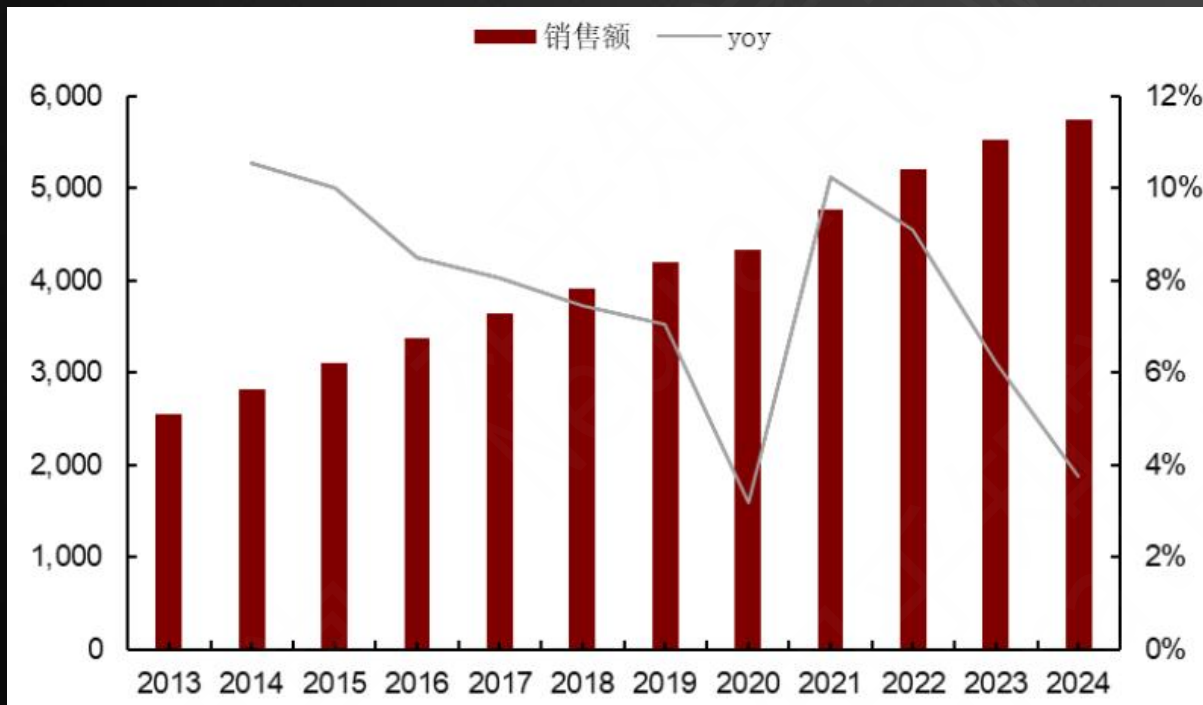


- 核心机遇

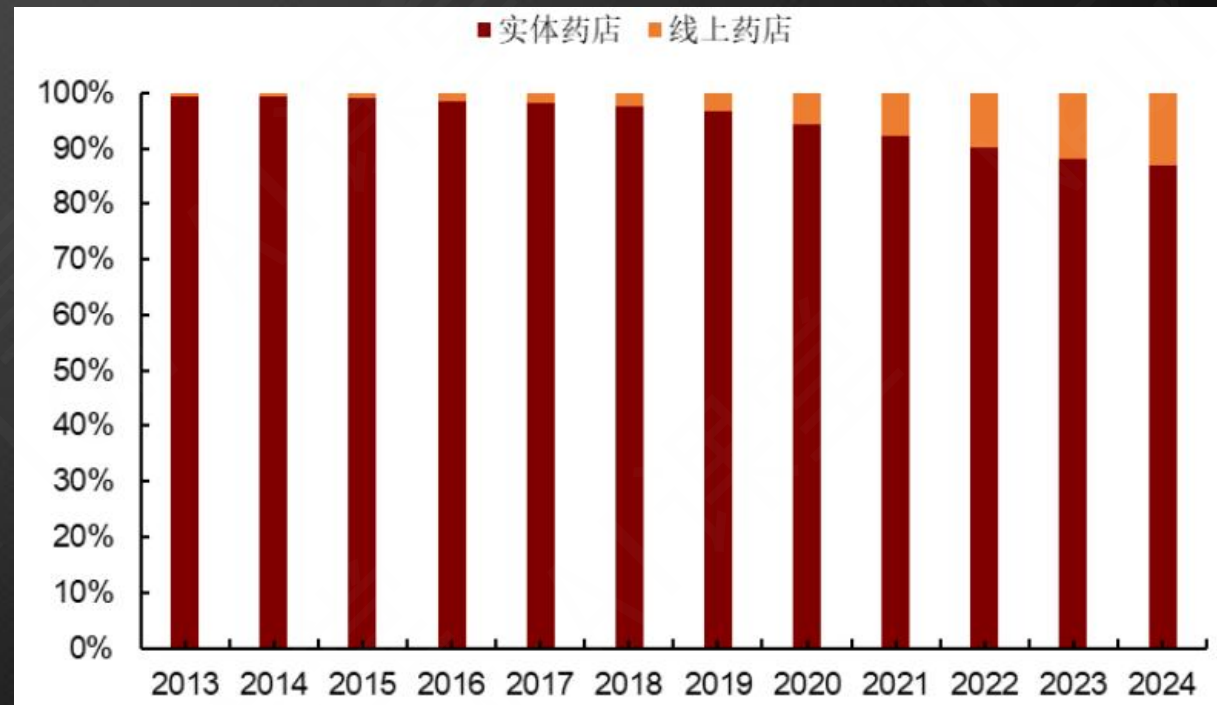
- 处方外流带来的院外药品市场
- 中国门诊药品销售额 87.6%可在院外流通，其中 32.5%可在线上分销

- 市场规模和空间

- 2024年中国院外零售药店5740亿
 - 同期院内外药品合计销售额18638亿
 - 院外销售额30.8%，有很大提升空间
-



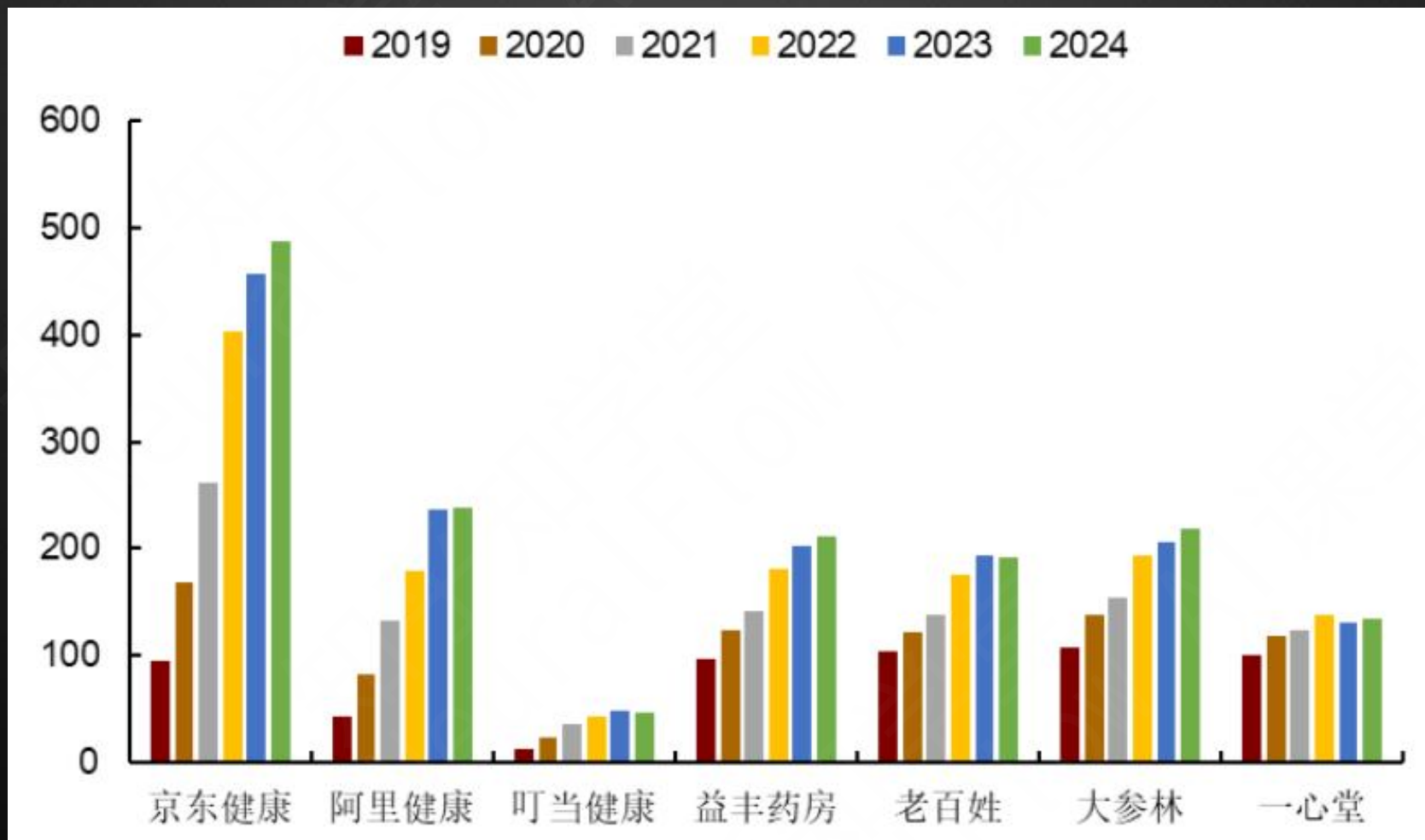
中国零售终端药品销售规模



中国零售药店渠道结构

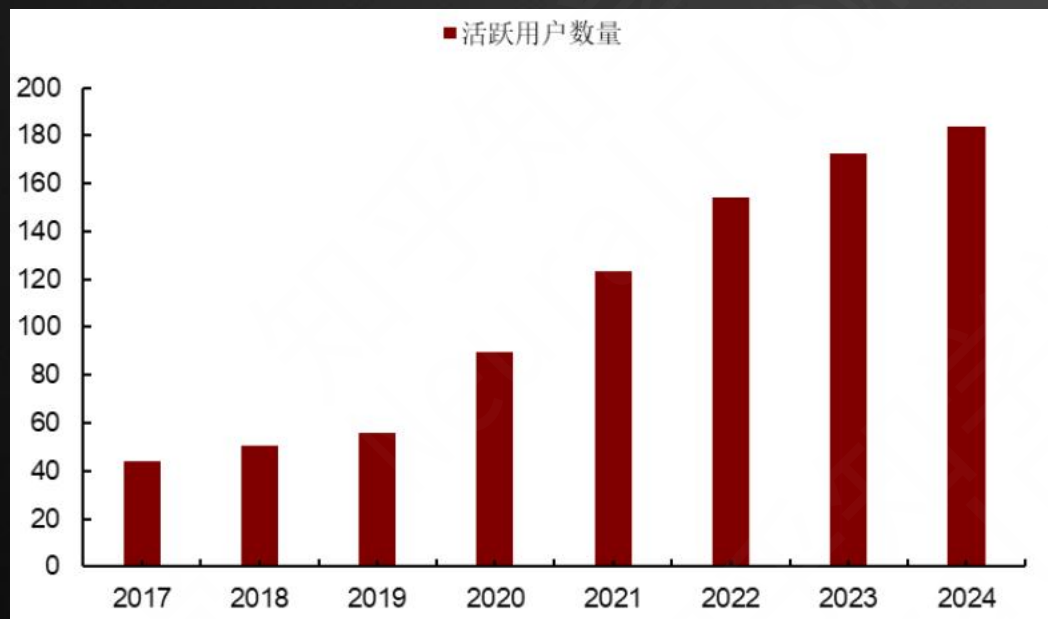
这样的结构下，B2C可以做到规模效应

BDS

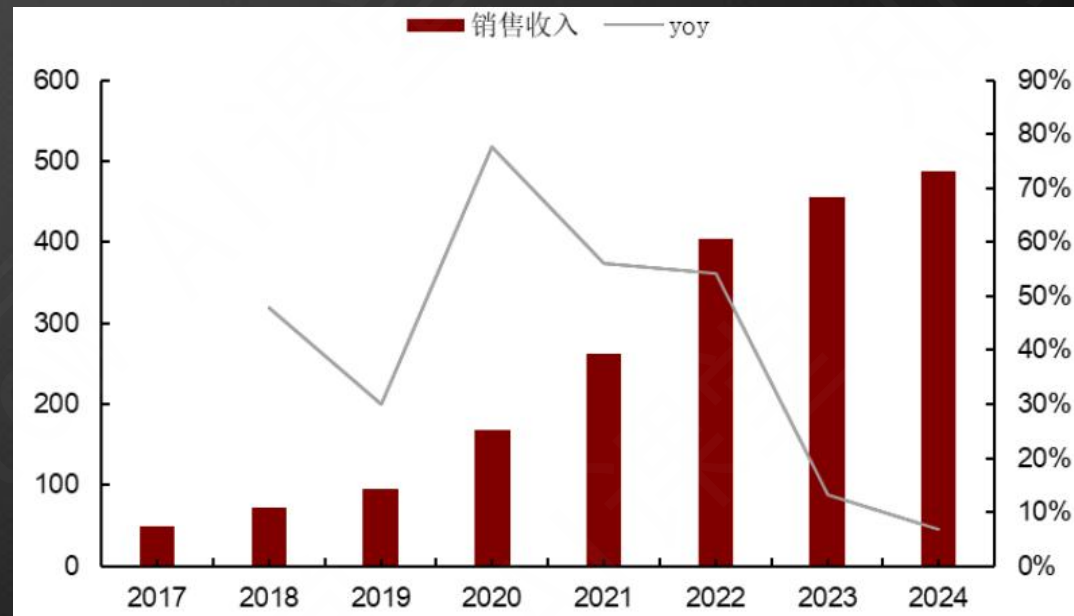


背后-京东健康的用户量和销售额的同步增长

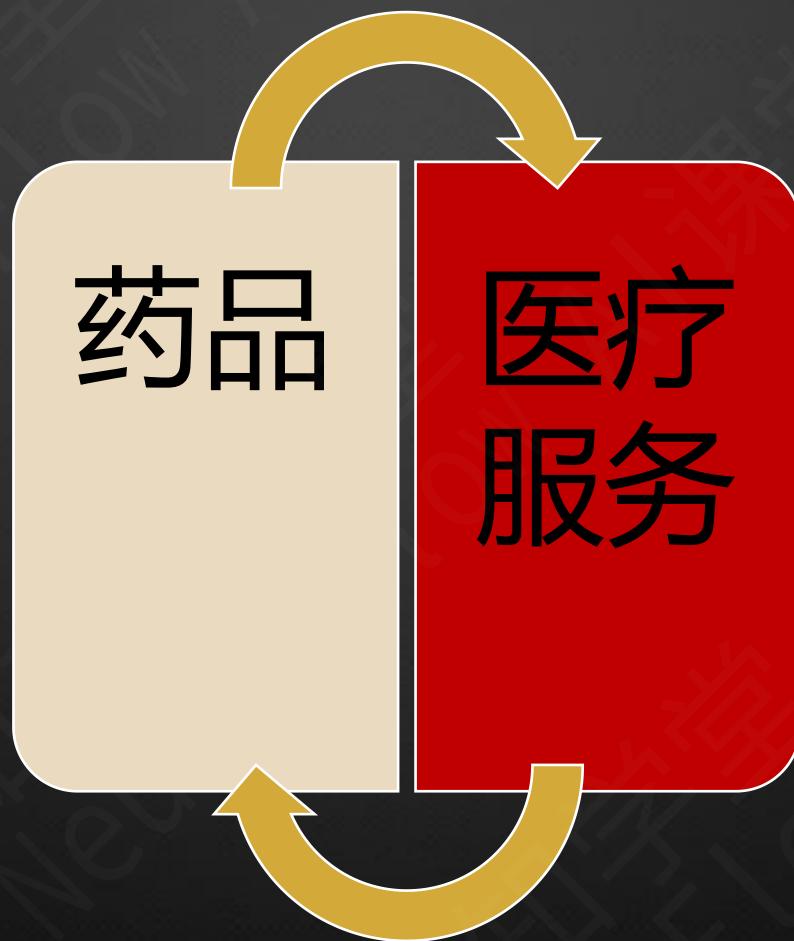
BDS



京东健康活跃用户数 (百万人次)



京东健康医药和健康产品销售收入 (亿元)



- 互联网医疗服务最大的价值在于便利性
 - 特别是
 - 小病
 - 慢病续签
 - 同时对于医院端而言，可以同时扩大业务范围并提升业务效率
-

线上

O2O

线下

- 24小时在线接诊
 - 自有医生+外部医疗专家合作
-

- 到家快检
 - 护士到家（1.2w护士）
 - 上门采血
 - 伤口护理
 - 陪诊
 - 输液
 - 居家护理
 - 康复护理
 -
-

- 2023年
 - 体检中心
 - 宿迁
 - 亦庄
 - 2024年
 - 国医馆
-

诊疗服务的可能变化

BDS



- 在每次技术出现革命性突破的时刻
 - 都要抓住机会弯道超车
 - 在AI时代，通过AI能力进行布局、推广、抢占生态位是无数厂商正在布局的
 - 而医疗作为长期、持续痛点，且明确行业现金流，必然是资本竞逐的核心赛道
-

差异竞争 BDS

一 人工智能+医疗服务管理

(一) 人工智能+医疗服务

辅助医学影像智能	智能医学影像数据	辅助临床决策智能	智能基层全科决策	辅助医学影像智能	规划手术智能辅助	智能放射治疗靶区勾画	智能门诊分诊
咨询智能就医	智能预约挂号	智能陪诊	智能随访	调查智能满意度	院智能患者管理	辅助病历生成	

(二) 人工智能+医药服务

核审处方智能辅助	智能临床辅助用药	患者用药指导	
----------	----------	--------	--

(四) 人工智能+中医药管理服务

智能辅助临床诊疗	智能中医经络检测	审方智能	家智能临床病案智能质控	智能名中医传承智慧	智能辅助科研
----------	----------	------	-------------	-----------	--------

(三) 人工智能+医保服务

审核智能	核保智能	智能商业健康险设计	
------	------	-----------	--

(五) ① 人工智能+医院管理

辅助文书智能质控	质量管理智能	人员智能管理	室智能手术	管理智能药房	管理智能耗材
----------	--------	--------	-------	--------	--------

(五) ② 人工智能+医院管理

设备智能管理	智能管理物流	停诊智能管理
管后智能	决策智能	管后智能
理勤能	策济能	理勤能
安医	支管医	安医
全院	持理院	全院

二 人工智能+基层公共卫生服务

(六) 人工智能+健康管理服务

智能健康管理	健康智能管理	智能慢性病管理	自助智能服务
评估智能	健康管理	智能筛查与预测	与性慢病非传染性疾病筛查
智能心理分级	智能心理服务	智能筛查与预测	与性慢病非传染性疾病筛查

(七) 人工智能+公共卫生服务

监测智能	应急智能	数智智能	查智能
监测智能	应急智能	数智智能	查智能
监测智能	应急智能	数智智能	查智能

(八) 人工智能+养老托育服务

健康智能	咨询智能	学习智能	培训智能
健康智能	咨询智能	学习智能	培训智能
健康智能	咨询智能	学习智能	培训智能

三 人工智能+健康产业发展

(九) 人工智能+医用机器人

手术机器人	康复机器人	机器人推拿	机器人咨询	配送机器人	消毒机器人	紧急医学救援机器人
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

(十) 人工智能+药物研发

研发智能	辅助临床智能	评价临床智能
研发智能	辅助临床智能	评价临床智能
研发智能	辅助临床智能	评价临床智能

(十一) 人工智能+中医药产业

智能中药生产	智能中药生产	智能中药生产
智能中药生产	智能中药生产	智能中药生产
智能中药生产	智能中药生产	智能中药生产

四 人工智能+医学教学科研

(十二) 人工智能+医学教学

智能医学辅助教学	仿真实验智能	人患医学教育	生成医学智能教学	智能医学本科教育
----------	--------	--------	----------	----------

(十三) 人工智能+医学科研

招募智能	智能病案研究	智能医学辅助科研	挖掘智能文献	智能分析数据
------	--------	----------	--------	--------

- 医疗是个巨大产业
 - 产业链的广度和长度都足够容纳大量企业
 - toC之外还有toB的大量机会
 - 在阿福巨量推广的过程中，也会撬动各环节的产业增长
-

- 阿福做的是广域入口，普惠
 - 可以从两个方面做差异化竞争
 - 垂类
 - 例如：心理健康、孕产期、癌症等
 - 高端
 - 高端医疗本质和特定专家挂钩
 - 变成IP打法
-

Part Four

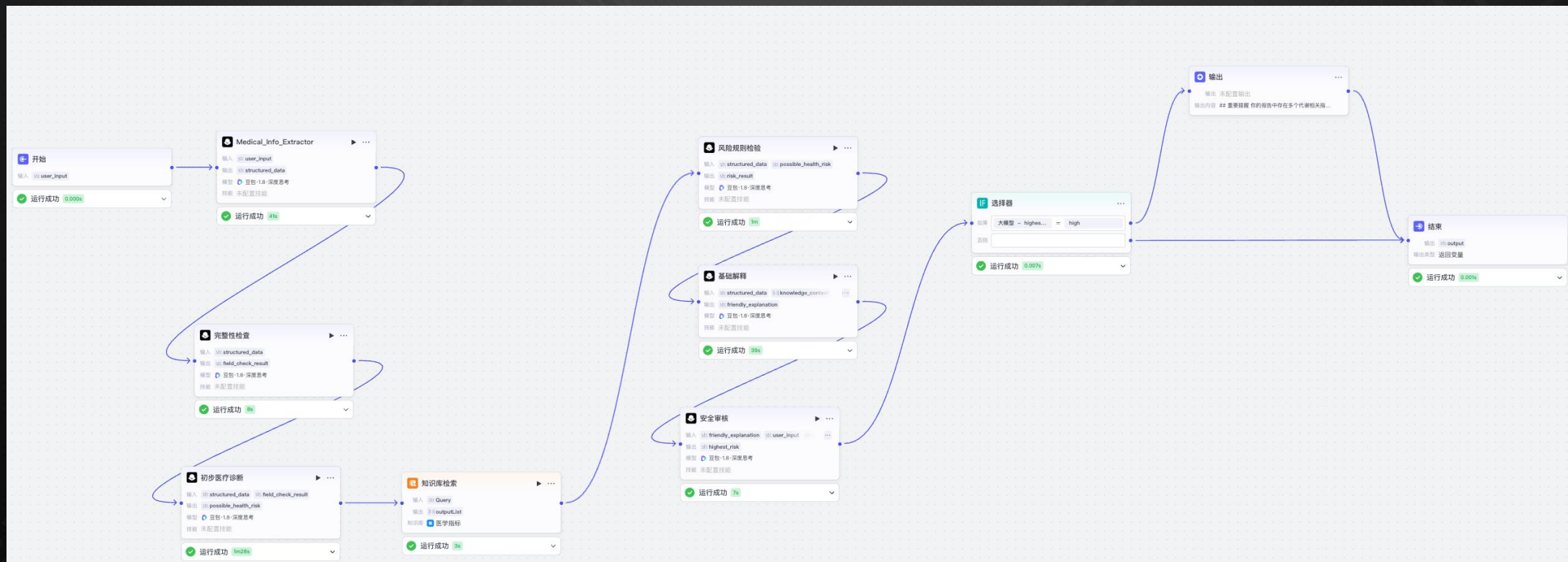
04

总结



工作流全貌

BDS



接诊与
病史采
集

体格检
查

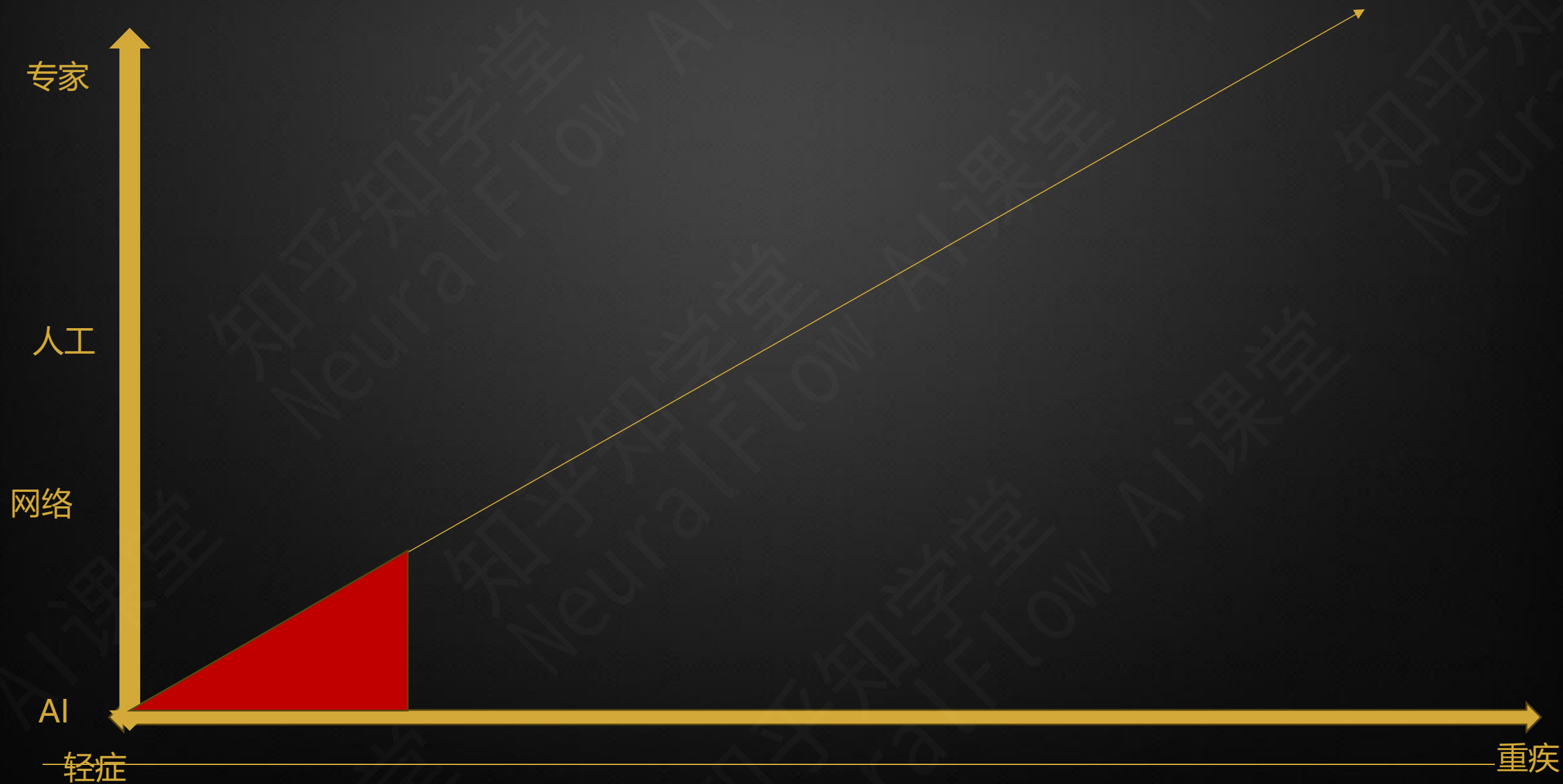
辅助检
查

诊断

治疗与
评估

疾病的投产比问题

BDS



差异竞争 BDS

一 人工智能+医疗服务管理

(一) 人工智能+医疗服务

辅助医学影像智能	智能医学影像数据	辅助临床决策智能	智能基层全科决策	辅助医学影像智能	规划手术智能辅助	智能放射治疗靶区	智能门诊分诊
咨询智能就医	智能预约挂号	智能陪诊	智能随访	调查智能满意度	院智能患者管理	辅助病历生成	

(二) 人工智能+医药服务

核审处方前置智能辅助	智能临床辅助用药	患者用药指导	
------------	----------	--------	--

(四) 人工智能+中医药管理服务

智能辅助临床诊疗	智能中医经络检测	审方智能	家智能临床病案智能质控	智能名中医传承智慧	智能辅助科研
----------	----------	------	-------------	-----------	--------

(三) 人工智能+医保服务

审核智能	核保智能	智能商业健康险设计	
------	------	-----------	--

(五) ① 人工智能+医院管理

辅助文书智能质控	质量管理智能	人员智能管理	室智能手术	管理智能药房	管理智能耗材
----------	--------	--------	-------	--------	--------

(五) ② 人工智能+医院管理

设备智能管理	智能管理物流	停诊智能管理
管后智能	决策智能	管后智能
理智能	策智能	理智能
安医	支管医	持理院
全院	持理院	

二 人工智能+基层公共卫生服务

(六) 人工智能+健康管理服务

智能健康管理	健康智能管理	智能慢性病管理	自助智能服务
评估智能	健康管理	智能筛查与预测	与性慢
与护理	管理心理	病筛查与预测	测病非
分级	理心理	测病非	筛传
		测病非	查染

(七) 人工智能+公共卫生服务

监测智能	应急智能	数卫生智能	查智能
测染病智能	管卫理生	据生能	漏能
		分群公	补疫
		析体共	种苗
测儿智	长智能	剂染智	评健智
与黄能	发育分	量色能	估康能
干痘新	析生	估体放	风职
预监生		算畸射	险业
		变性	

(八) 人工智能+养老托育服务

健康智能	咨询智能	学从业智能	培智能
管老理年	服托务育	辅人托	应托
		助员育	用育
辅行智	评机智	随机智	
助业能	估构能	患构能	
监托	质托	预安托	
管育	量育	警全育	

三 人工智能+健康产业发展

(九) 人工智能+医用机器人

手术机器人	康复机器人	机器人推拿	机器人咨询	配送机器人	消毒机器人	紧急医学救援机器人
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----------

(十) 人工智能+药物研发

研发智能	辅助临床智能	评价临床智能
发智能	试药智能	辅综药
药	验物	助合品

(十一) 人工智能+中医药产业

植能中	定能中	生中
生药	识仿药	产药
态材	别生材	设智
种智	鉴智	备能

四 人工智能+医学教学科研

(十二) 人工智能+医学教学

智能医学辅助教学	仿真实智能	人患医学教育	生资医学教育	智能医学教育
	验能	虚教	智教	生科
		拟育	能学	成普

(十三) 人工智能+医学科研

招募智能	型智能	智能医学	挖掘智能	分科智能
患者	病能	辅科	分文	析研能
	房研	助研	析献	数医
	究			据学

- 复刻今天的工作流
 - 思考这种高精度策略还可以用在什么场景
-

- 一人公司的AI时代的可行性



感谢同行

Thanks for having you all the way
